# 提示词驱动的图片生成：从单图到专业视觉交付

《生成式人工智能导论》教学讲义 | 通过 Agent 的图片生成能力完成创作、编辑与专业图形

杭州师范大学 信息科学与技术学院

版本：v1.1.2 | 作者：Shoen | 更新日期：2026-10-28

## 目录

课程简介 . . . 1
一、提示词能控制什么 . . . 3
二、图片操作地图 . . . 5
三、六维提示词框架 . . . 7
四、新建图片：从一句话到可执行提示词 . . . 10
五、参考图与风格迁移 . . . 13
六、局部编辑、多图融合与扩展修复 . . . 16
七、系列一致性与连续叙事 . . . 21
八、海报、文字与版式 . . . 23
九、专业图形：架构图、流程图与信息图 . . . 26
十、论文插图与科学示意 . . . 28
十一、提示词迭代与失败诊断 . . . 31
十二、质量评价与版权 . . . 33
十三、课堂案例复盘 . . . 35
十四、基础练习 . . . 36
十五、综合大作业 . . . 38
十六、课程总结 . . . 39
附录 A：提示词模板库 . . . 40
附录 B：检查表与评分量规 . . . 41
附录 C：术语表 . . . 42
附录 D：人工校对记录样例 . . . 42
参考文献 . . . 43
附录 E：图示能力索引 . . . 43

### 课程简介

本讲义不讨论如何接入工具，也不要求记忆模型参数。课程默认：说出“画图”或类似的表达，就可以调用图片生成能力。

课程真正要训练的是提示词能力：把脑海里的画面、修改要求和专业规范，转成可执行、可检查、可迭代的提示词。图片生成不是一次性的“抽卡”，而是一段可以对话的生产过程：

主提示词 → 生成结果 → 观察问题 → 修改提示词 → 局部修复 → 验收交付

学习者最终要能完成五类任务：创作、参考迁移、局部编辑、系列一致、专业图形。前三类解决“好看、像、改得准”，系列一致解决“同一角色不漂移”，专业图形解决“结构对、标签对、能交付”。

文中的创意图用于课堂示例；架构图和论文图为精确排版的示意，重点展示结构、标签和版式关系。实际生成结果会因提示词、参考图和模型能力而变化。

### 全书结构

全书分五层展开，读的时候先定位层次，再进入章节：

- **任务层**：回答“做什么”。把任务归为五类任务族（图 0–1）。
- **操作层**：回答“从哪下手”。把任务拆成九类常用操作，并标出对应章节（表 2–1）。
- **写法层**：回答“怎么写、怎么验收”。六维框架、五条写作公式与三类验收目标（第一至三章）。
- **训练层**：回答“怎么练”。第四至十章按任务族逐类展开，给出规格、示例与失败修正。
- **流程层**：回答“怎么交付”。迭代诊断、质量评价、练习与大作业（第十一至十六章）。

五类任务与九类操作不是两套并列目录：任务族按目标划分，操作按动作划分，一个任务族往往包含多种操作。第二章表 2–1 给出完整对照。附录 A—E 提供配套工具：模板、检查表、术语、校对样例与图示索引。

### 建议教学安排

六次课的主题、核心产出与章节对应关系见表 0–1。

表 0–1　建议教学安排

| 课时 | 主题 | 核心产出 |
|---|---|---|
| 第 1 课时 | 视觉语言与六维提示词框架 | 一段可执行的新建图片提示词 |
| 第 2 课时 | 新建图片与变量实验 | 三张单变量对比图 |
| 第 3 课时 | 参考图与编辑操作（局部编辑、融合、扩展） | 一组 before/after |
| 第 4 课时 | 系列一致性与海报版式 | 四张系列图 + 一张海报背景 |
| 第 5 课时 | 专业图形：架构图与论文插图 | 一张结构图 + 一张科学示意图 |
| 第 6 课时 | 综合大作业与评审 | 一套主题视觉资产包 |

每课时建议 90—120 分钟。课堂采用“教师演示—学生实验—同伴点评—修改复现”的节奏，避免把时间花在工具操作上。

课时与章节对应：第 1 课时对应第一至三章；第 2 课时对应第四章；第 3 课时对应第五至六章；第 4 课时对应第七至八章；第 5 课时对应第九至十章；第 6 课时对应第十一至十六章。

### 课堂组织建议

- 10 分钟：教师用一个任务演示“初稿 → 发现问题 → 修改提示词”。
- 30 分钟：学生独立完成当堂实验，保留 v1 和 v2。
- 15 分钟：两人一组互评，只指出“哪里不可验收”和“下一轮改什么”。
- 15 分钟：学生修改并提交最终版本、提示词日志和一句复盘。

### 学习目标

完成本讲义后，学习者能够：

1. 区分创作、参考迁移、局部编辑、系列一致、专业图形五类任务，说明每类任务包含哪些操作、分别该用哪条写作公式。
2. 用“目的、主体、场景、视觉语言、不变量、验收”六个维度写出可执行提示词。
3. 使用参考图控制身份、姿势、构图和风格，说明每张参考图负责什么。
4. 用“只改 X、保持 Y”的方式完成局部编辑，并检查边缘、光影和透视。
5. 建立角色卡和风格圣经，完成同一角色的系列图与连续叙事。
6. 用版式提示词安排海报的主体位置、标题区和留白，并判断文字该生成还是后期排版。
7. 写出节点、边、标签、图例明确的结构型提示词，以及符合论文规范的示意图提示词。
8. 诊断提示词失败原因，完成从初稿到交付的迭代记录。
9. 用质量检查表和版权伦理原则评价、标注和交付图片。

每条目标都对应可检查的证据，避免“讲了但没练、练了但没评”：

- 目标 1 → 第 2 章的操作类型判断练习；目标 2 → 练习 1、2；评分看“操作是否选对、六维是否写全、约束是否可验收”。
- 目标 3—4 → 练习 3、4；评分看“参考图分工表”和“不变量清单”。
- 目标 5 → 练习 5；评分看系列四格的身份一致性（图 7–1）。
- 目标 6 → 练习 6；评分看标题区、留白和文字策略（图 8–1、图 8–2）。
- 目标 7 → 练习 7、8；评分看校对表与 panel 结构（图 9–1、图 10–1）。
- 目标 8 → 练习中的迭代记录；评分看“每轮只改一个变量”。
- 目标 9 → 大作业交付包；评分看资产卡、授权与披露（图 12–2）。

全书的任务—控制信号关系可以先用一张图定位，如图 0–1 所示。




图 0–1　主张：不同任务依赖的控制信号不同，先选任务再选控件，比背提示词模板有效。五行为五类任务、六列为六种控制信号；证据是每格标出该信号在这类任务中的作用（局部编辑靠蒙版，专业图形靠版式）；判定：通过（教学判断）。边界：强度是教学估计，不是模型基准；版本变化时用第 1 章的探针重测。

**先备知识与准备**

- 能说清楚图片的用途、受众和交付形式。
- 会保存、命名和整理图片文件。
- 愿意做对比实验：一次只改变一个条件。
- 不需要编程基础；需要准备一个主题、若干参考图和固定的输出文件夹。

## 一、提示词能控制什么

### 1. 从“描述画面”到“控制操作”

初学者常把提示词写成形容词清单：

好看的、高级的、电影感的、未来城市的女孩。

这类提示词只能表达模糊偏好，不能控制结果。真正有用的提示词是在回答四个问题：

1. 这张图要做什么用?
2. 画面里必须有什么，彼此是什么关系?
3. 哪些地方可以变，哪些地方绝对不能变?
4. 生成后凭什么判断它合格?

提示词不是“咒语”，而是对画面结构、变化范围和验收标准的控制。

## 2. 六个基本控制对象

六个控制对象不是六段模板，而是六个可以分别验收的变量，各自的写法、失效方式和检查动作如图 1–1 所示。




图 1–1　主张：提示词的价值不在字数，而在每一类控制对象都能被单独验收。六行依次为主体、场景、构图、光线、风格与约束；证据是每类都给出可观察的失效表现和对应检查动作（光线看影子方向、构图缩到 25% 看层级）；判定：通过（方法示意）。边界：这是检查清单，不是提示词模板；具体措辞仍要按任务改写。

## 3. 先选操作，再写提示词

同一个画面，任务不同，提示词结构也不同。

- 新建图片：重点是“目的 + 主体 + 场景 + 构图 + 风格”。
- 局部编辑：重点是“只改什么 + 保持不变什么”。
- 系列图：重点是“角色卡 + 风格圣经 + 只变一个变量”。
- 架构图：重点是“节点 + 边 + 方向 + 标签 + 图例”。
- 论文图：重点是“信息主旨 + panel + 标注 + 规范 + 禁止伪造”。

所以不要问“有没有万能提示词”，而要问“这是哪一类操作”。

## 4. 提示词不是越长越好

长提示词容易堆积形容词，也容易让约束互相冲突。有效提示词遵循三条原则：

1. **先硬后软**：用途、主体、数量、比例、必须保留的内容放前面；风格词放后面。
2. **一个主风格**：只保留一个主媒介，再用 2—3 个视觉特征补充。
3. **能验收**：把“高级感”换成“低饱和、柔光、大面积留白、主体占画面 55%”。

## 5. 能力边界与 5 分钟探针

模型版本差异很大，本章与后文里任何“能做到 / 做不到”的结论都会过期。正式生产前，先用同一组小测跑一遍，再决定哪些环节交给模型、哪些必须后期。

表 1–1　六项能力探针（约 5 分钟）

| 探针 | 怎么测 | 记录什么 | 不通过时 |
|---|---|---|---|
| 短中文标题 | 4 字标题，固定版式 | 逐字是否正确、简繁是否一致 | 文字后期排版 |
| 手部结构 | 单手递物、五指张开 | 指数量、关节、遮挡关系 | 降复杂度或局部修复 |
| 身份参考 | 同一角色卡，两张不同景别 | 脸型、发型是否漂移 | 加参考图、减变量 |
| 局部编辑 | 只改一处颜色 | 目标区域外是否被重绘 | 改蒙版、写不变量清单 |
| 16:9 构图 | 同一提示词出横幅 | 裁成 1:1 是否丢主体 | 改比例或留安全区 |
| 细节可交付 | 放大到 100% 看边缘 | 纹理、边缘、文字是否可用 | 降尺寸预期或改后期 |

记录只允许三种结果：**通过 / 失败 / 需后期**。不要写“效果不错”。探针结论必须和日期一起写进项目日志——它标明了这套判断的保质期。

## 二、图片操作地图

### 1. 九类常用操作

九类操作的提示词重点、必须写清的内容、常见失败和主讲章节见表 2–1。表按章节顺序排列，读到哪一类，就能直接翻到对应章。

表 2–1　九类常用操作与对应章节（按章节顺序）

| 操作 | 章节 | 提示词重点 | 必须写清 | 常见失败 |
|---|---|---|---|---|
| 新建图片 | 4 | 用途先行，再定主体、场景、构图与风格 | 用途与读者；主体数量、身份、动作；景别、视角、主体位置与留白比例；画面比例；媒介加 2—3 个视觉特征；5 至 10 条禁止项 | 主体漂移、风格堆砌、用途与构图不匹配 |
| 参考图迁移 | 5 | 先分配每张参考图的角色，再写保留与改变 | 参考图编号及分工（身份 / 构图 / 色彩 / 细节）；逐项列出保留项与改变项；冲突时的优先级（身份 > 构图 > 风格 > 细节） | 只写风格导致主体丢失；多图风格互相争夺 |
| 局部编辑（含 6.2 背景替换） | 6.1 | 只改 X，保持 Y | 修改区域的边界；不变量清单（脸、姿势、服装、背景、光线、透视、比例）；修改后的大小、位置、遮挡、阴影与边缘衔接；禁止新增元素 | 全图重绘；边缘白边或硬切；修改范围过大导致变形 |
| 多图融合 | 6.3 | 先分工，再统一光照、透视与比例 | 每张图承担的角色（主体 / 产品 / 背景）；统一的光源方向；消失点与地平线；产品比例；人物与物体的接触关系 | 拼贴感、光向冲突、比例失真、手与物体连接不自然 |
| 图像扩展与修复 | 6.4 | 扩图补结构，修复只修一个问题 | 扩图：方向、比例，原图的透视、消失点、地平线、光向、色温、材质与噪点，新增区只补环境；修复：单一问题、修复范围、不可改变的脸 / 姿势 / 背景 | 接缝、风格突变、纹理重复、修一处坏一片 |
| 系列图 | 7 | 固定身份与风格，只变一个变量 | 角色卡关键特征；风格圣经（媒介 / 线条 / 色彩 / 光线 / 材质 / 构图）；固定项与变量各是什么；每格只承担一个动作；连续性检查表 | 脸、服装、比例漂移；一格讲多件事；把组合变化当成单变量 |
| 海报文字 | 8 | 版式与层级优先，文字按可验收方式分流 | 用途与成品尺寸；主体位置；留白方向与比例；标题区与安全区；阅读顺序；哪些文字生成、哪些后期排版；逐字校对与二维码实测 | 文字乱码或错字、主体压字、缩小后不可读 |

| 操作 | 章节 | 提示词重点 | 必须写清 | 常见失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 架构图 | 9 | 写成结构规格，不写“科技感” | 目的与读者；视图；范围；节点清单；边与调用方向；同步 / 异步线型；协议、事件名、数据表名；图例与边界；风格与禁止项 | 拓扑错误、幻觉组件、标签压线、内外系统混层 |
| 论文插图 | 10 | 先定信息主旨与 panel，再谈视觉 | 一句话主旨；图型；panel 数量、顺序与每栏内容；哪些是示意、哪些是真实数据；标注策略（单位、n、误差、显著性、panel 字母、比例尺）；期刊规范；禁止伪造 | 伪造数据或结构、标签与单位错误、panel 阅读路径混乱 |

表按章节顺序排列：第 4 章新建图片，第 5 章参考图迁移，第 6 章依次讲局部编辑（6.1）、背景替换（6.2）、多图融合（6.3）、图像扩展与修复（6.4），第 7—10 章依次是系列图、海报文字、架构图与论文插图。表中数字为章号，6.1 表示第六章第 1 节。读表时按“先写什么—必须写清什么—最容易错什么”三列检查；需要方法、示例和验收细节时，翻对应章节。

九类是按提示词结构归并的最小集合，不追求穷尽：背景替换并入局部编辑，流程图与信息图并入架构图，图形摘要并入论文插图。遇到跨类任务（如“把同一角色放进新海报并保持身份”），先按主目标选一类，再把另一类的要求写进不变量。

九类操作可以归并回五类任务族：创作型（新建图片、海报文字）、参考迁移、局部编辑（局部编辑、多图融合、图像扩展与修复）、系列一致、专业图形（架构图、论文插图）。第四至十章正是按这个归并方式组织的。

### 2. 三类验收目标：好看、准确、一致

- **好看**：概念图、海报、产品氛围图。重点是审美、构图、光线和风格。
- **准确**：参考迁移、局部编辑、多图融合、扩展修复，以及架构图、流程图、论文示意图。重点是像不像、改得准不准，结构、关系与标签是否正确。
- **一致**：角色系列、绘本、品牌视觉。重点是身份、色彩、材质和比例。

三类目标是验收口径，不是第三套分类。回看表 2–1：新建图片与海报文字主要看“好看”；参考图迁移、局部编辑、多图融合、图像扩展与修复主要看“像不像、改得准不准”；系列图主要看“一致”；架构图与论文插图主要看“结构对不对、标签准不准”。一张图可以有次目标，但提示词里只能有一个主目标。

很多失败不是“模型不会画”，而是把这三类目标混在一起：既要画面漂亮，又要拓扑精确，还要角色完全一致，最后提示词互相打架。

### 3. 每类操作都问三个问题

1. **目标**：这张图要解决什么问题?
2. **不变量**：哪些内容必须保留?
3. **验收**：用什么标准判断合格?

把这三件事写在提示词开头，比堆十个风格词更有效。

### 4. 操作类型判断练习

把下面任务归类，并写出“最重要的不变量”:

- 把产品照片改成夏日广告图。
- 把红色背包换成绿色帆布包。
- 让同一角色出现在四个场景。
- 画一张订单请求链路架构图。
- 为论文画一张三栏机制示意图。
- 把室内照片背景换成巴黎街景。

- 把人物、产品、街景三张参考图合成一张广告图。
- 把 1:1 的产品图扩成 16:9 横幅。
- 做一张只留标题区的课程海报背景。

不同任务所需的提示词重点差异如图 2–1 所示。选错操作类型，比写错提示词更常见：同一个需求写成“海报文字”还是“局部编辑”，失败方式完全不同。




图 2–1　主张：九类操作的提示词重点各不相同，先选对操作，再谈文风。九格按章节顺序排列；每一格只回答一个问题——这类操作最重要的不变量是什么；证据是九格并列的“重点 / 典型失败 / 验收口径”；判定：通过（选型图）。证据边界：缩略图只用于识别任务类型，不用于比较画质；第 08、09 格的架构图与论文图只示意版式，正式交付必须用 SVG 重绘并由领域专家校对（见第九、十章）。

## 三、六维提示词框架

### 1. 六个维度

建议所有提示词都按下面六项检查：

目的与用途 → 主体与关系 → 场景与构图 → 视觉语言 → 不变量与禁止项 → 输出与验收

**目的与用途**：这张图给谁看、用在哪里、是封面还是内页、是概念还是交付图。

**主体与关系**：数量、身份、外观、动作、互动、前后左右位置。

**场景与构图**：地点、时间、天气、景别、视角、主体位置、留白方向。

**视觉语言**：媒介、光线、色彩、材质、镜头、笔触、质感。

**不变量与禁止项**：必须保留的脸、姿势、结构、颜色、文字；不能出现的多余人物、错误文字、水印、Logo。

**输出与验收**：比例、清晰度、文字处理、标签位置、图例、版本、合格标准。

### 2. 五条写作公式

五类任务族回答“做什么”，五条公式回答“怎么改写”。两者不是一一对应：一条公式可以服务多类操作，一类操作也可能借用两条公式。

- **创作型**：新建图片、海报文字，也用于融合前的底图生成。

- **编辑型**：参考图迁移、局部编辑、多图融合、图像扩展与修复。
- **结构型**：架构图、流程图、ERD、信息图。
- **科学型**：论文插图与科学示意。
- **系列型**：系列图与连续叙事。

【创作型】用途 + 主体 + 动作关系 + 场景 + 构图 + 光线 + 风格材质 + 约束
【编辑型】只改 + 保持不变 + 参考依据 + 边缘/光影 + 禁止
【结构型】图的目的 + 节点/边 + 层次/方向 + 标签/图例 + 布局 + 输出要求
【科学型】信息主旨 + 分栏/panel + 视觉隐喻 + 精确标注 + 规范 + 禁止伪造
【系列型】角色卡 + 风格圣经 + 单一变量 + 连续性检查

### 3. 把形容词换成可验收条件

常见模糊表述与可执行改写的对应关系见表 3–1。

表 3–1　把形容词换成可验收条件

| 模糊写法 | 可执行写法 |
|---|---|
| 主体突出 | 主体占画面约 55%，位于右侧三分之一线 |
| 高级感 | 低饱和蓝绿、柔光、大面积留白、细颗粒 |
| 赛博朋克 | 雨夜、霓虹反射、潮湿路面、高密度城市、冷蓝与品红 |
| 电影感 | 35mm 镜头、浅景深、侧逆光、真实皮肤纹理 |
| 有科技感 | 深蓝背景、青色发光线条、等距视角、简化图标 |
| 文字清楚 | 只生成 4 个汉字标题，居中，黑体，字号占画面高度 8% |
| 架构清楚 | 只出现 12 个节点，从左到右，同步实线、异步虚线，右下角图例 |

### 4. 提示词预算与顺序

- 前 20—40 个词决定主要方向，硬约束放前面。
- 一个主风格 + 2—3 个特征，避免“电影感 + 动漫 + 油画 + 3D + 水彩”同时出现。
- 相互冲突的要求要拆成两轮：先生成结构，再统一风格。
- 如果提示词超过一屏，先检查有没有重复、矛盾和不可验收的描述。

### 5. 中文、英文与文字处理

- 关键术语可以保留英文，例如 panel、C4 Container、API Gateway。
- 画面中的精确文字尽量少；长标题、品牌名、正文后期排版。
- 必须生成短文字时，用引号写出精确文本，并说明位置、字号和字体特征。
- 生成后逐字检查：错字、漏字、镜像字、乱码、重复字。

### 6. 提示词日志

日志要让修改过程可追溯，避免只记结果、不记原因。提示词日志至少记录表 3–2 中的字段。

表 3–2　提示词日志字段

| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 编号 | P01、P02…… |
| 目标 | 这张图要解决什么问题 |
| 版本 | v1、v2…… |
| 提示词 | 完整原文 |
| 参考图 | 哪张图负责什么 |

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 改动 | 这一轮只改了什么 |
| 结果 | 合格、局部修复、重生成 |
| 结论 | 哪个词有效，哪个词无效 |

日志不是形式主义。没有日志，学生只能记住“这次运气不错”，无法积累可复用的经验。

### 7. 控制精度阶梯：控制越强，不等于画面越好

六维框架解决“提示词写什么”，控制精度阶梯解决“用什么通道把意图交给模型”。从纯文字到多参考图，控制力逐级增强，但准备成本和验收成本同步上升，如图 3–1 所示。




图 3–1　主张：控制信号有强弱之分，应按任务选“最低够用”的一级，而不是默认上最强。七级依次为文字描述、参考图、草图、版式/布局、蒙版、姿势/深度、多参考图；证据是每级对应不同的失败签名——从“主体漂移”逐步转为“边缘发虚、关节错误、参考冲突”；判定：通过（方法示意）。强弱排序需用本地能力探针验证，不绑定具体模型。

选级时问三件事：

1. 这一级能否表达我要锁住的变量？（表达力）
2. 我是否有能力准备并校对这个信号？（准备成本）
3. 失败时我能否判断是哪一级出的错？（可归因）

三个问题有一个答不上来，就往下降一级。只想换背景，蒙版足够，不必上多参考图；只想统一角色，参考图加角色卡足够，不必上深度图。

表 3–3 把失败签名和该加的控件对应起来，避免“一出问题就加形容词”。

表 3–3　失败签名与应对

| 失败签名 | 典型表现 | 该加的控制 | 不该做的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体漂移 | 脸、发型、体型每张都变 | 参考图 + 角色卡 | 继续堆风格词 |
| 构图失控 | 主体位置、留白、比例不对 | 草图或版式栅格 | 加更多形容词 |
| 局部被重绘 | 只想改一处，整张都变了 | 蒙版 + 不变量清单 | 重新生成整图 |

| 失败签名 | 典型表现 | 该加的控制 | 不该做的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关节错误 | 手指、手腕、肘部结构崩 | 姿势/深度控制 | 只写“解剖正确” |
| 参考冲突 | 多张参考互相打架 | 明确参考图优先级 | 再加一张参考图 |

阶梯不是评分表，而是排错表：结果不对时，先按失败签名定位是哪一级的问题，再决定“往上加控制”还是“往回改提示词”。

## 四、新建图片：从一句话到可执行提示词

### 1. 先写任务目标

提示词的第一句应该说明用途，而不是堆风格：

- 一张电商首页产品图，右侧主体，左侧留标题区。
- 一张儿童绘本跨页，主体在左下，右上留白。
- 一张课堂用科学示意图，结构准确，标签可读。
- 一张角色设定三视图，白底，比例一致。

### 2. 主体与关系

主体要写清数量、身份、外观、动作和关系：

> 一名 28 岁亚洲女性，短黑发，戴圆框眼镜，穿米白色实验服，胸前有蓝色名牌，双手捧着一颗发光种子。

不清晰：

> 一个人很有力量。

更清晰：

> 一名战士双手握剑，身体前倾，迎着风站在悬崖边，披风向左侧飘动。

### 3. 场景与构图

场景至少包含“地点 + 时间/天气 + 背景元素”：

> 清晨的海边灯塔，薄雾覆盖海面，远处有低矮岛屿，天空从深蓝过渡到橙色。

构图要写清景别、视角、主体位置和留白：

- 景别：特写、半身、全身、中景、远景。
- 视角：正面、侧面、背面、俯拍、仰拍、鸟瞰。
- 位置：中心、三分法、右侧主体、左侧留白。
- 比例：头像竖幅、场景横幅、封面 16:9。

景别、视角和主体位置对叙事重点的影响如图 4–1 所示。三者不是同一种控制：景别可以先用裁切验证；视角和主体位置一旦靠提示词改变，画面会连同构图一起重绘。




图 4–1　主张：景别首先是取景变量，不等于“让模型重画一张特写”。A–D 使用同一张 1254×1254 原图的四个裁切窗口，唯一变量是取景范围；证据是四格的角色边缘、雨滴和霓虹反射位置逐一对应；提示词片段：“低机位全身构图，主体占画面约 55%”；判定：通过（裁切实验）。它只证明“景别”的取景含义，不证明模型能稳定执行“特写”这类指令——后者需要单独做重生成对照。

## 4. 视觉语言

风格写成“媒介 + 视觉特征”，不要只写一个流派名：

- 电影感摄影：真实皮肤、浅景深、自然光影。
- 水彩绘本：透明叠色、纸张纹理、柔和边缘。
- 赛博朋克概念艺术：霓虹、机械细节、潮湿反光、高密度城市。
- 黏土动画：手工质感、圆润比例、柔软阴影。
- 中国工笔画：细线勾勒、平涂设色、装饰性构图。

## 5. 约束与验收

把最重要的 5—10 条写清楚：

- 只有一个人物，画面中无其他人。
- 五根手指，自然关节。
- 保持参考图中的脸型和发型。
- 不要出现可读文字、水印、Logo。
- 主体占画面约 55%，左侧 30% 留白。

## 6. 完整示例：雨夜银发剑士

提示词递进：

1. v1：雨夜未来城市中的银发女孩。
2. v2：一名短银发少女站在雨夜未来城市街道，手持发光长剑。
3. v3：一名短银发少女站在雨夜未来城市街道，手持发光长剑，湿润路面反射蓝紫色霓虹。
4. v4：一名短银发少女站在雨夜未来城市街道，手持发光长剑，湿润路面反射蓝紫色霓虹，低机位全身构图，人物位于画面中央。

5. v5：一名短银发少女站在雨夜未来城市街道，手持发光长剑，湿润路面反射蓝紫色霓虹，低机位全身构图，电影感侧逆光，背景有高密度摩天楼，主体占画面约 55%，无额外人物、无可读文字、无水印。

按上述五轮逐步补齐后的结果如图 4–2 所示。




图 4–2　主张：把“好看”拆成可验收约束，每轮只补一类，可用性才会稳定上升。v1→v5 唯一增加的是约束类别（风格 → 主体 → 反光 → 机位 → 光线与禁止项）；证据是 v4 起构图满足封面用途，v1–v2 主体占比失控；提示词片段：“低机位全身构图，主体占画面约 55%”；判定：v1–v2 不通过，v3 需修，v4–v5 通过构图与禁止项检查。证据边界：五张为独立生成，不是同种子严格对照，角色细节存在漂移，因此不用于模型排名。

### 7. 变量实验：一次只改一个

以雨夜剑士为例，变量实验按表 4–1 设计：先写预测，再看结果，最后归因。

表 4–1　单变量实验设计表（预测—观察—解释）

| 实验 | 固定项 | 唯一变量 | 先写预测 | 实际观察 |
|---|---|---|---|---|
| 景别（图 4–1） | 同一张原图、同一光线 | 裁切窗口 | 主体占比变小、环境信息减少 | 四格像素位置完全对 |
| 时间 | 人物、服装、机位 | 雨夜 → 黄昏 | 霓虹反光消失、阴影变长 | 课堂填写 |
| 风格 | 人物、场景、构图 | 电影写实 → 水彩绘本 | 边缘变柔、表面细节减少 | 课堂填写 |
| 镜头 | 人物、场景、光线 | 低机位全身 → 平视半身 | 主体变大、背景变少 | 课堂填写 |

一次只改一个变量，才能知道是哪一项影响了结果。否则画面变好或变坏，都无法归因。图 4–2 正是这个道理的反面教材加正面示范：v1–v2 同时加了主体、剑、街道和反光，失败后无法判断该删哪一项；v4 起把约束逐条拆开，才看清每一项的作用。

课堂练习（15 分钟，prompt diff）：只改一行，先写预测再生成，然后填三行工作表。

- 基准提示词：“低机位全身构图，蓝紫霓虹，主体占画面约 55%”。
- 变体 A：只把“低机位全身”改成“平视半身”。
- 变体 B：只把“蓝紫霓虹”改成“暖橙路灯”。

工作表（每张图填三行）：

1. 我预测改这一项会……
2. 实际变化是……
3. 只能归因于……，因为其余固定项……没有变。

如果第 3 行写不出来，说明这一轮不只改了一个变量，结果不可用于归因。

### 8. 新建图片的常见失败

- 主体太小：补景别和主体占比。
- 多出人物：写“只有一名人物，画面中无其他人”。
- 风格混乱：删掉多余风格词，只保留一个主风格。
- 画面很满：补留白方向、负空间和标题区。
- 手部异常：降低动作复杂度，或后期局部修复。
- 文字乱码：改成无字背景，文字后期排版。

## 五、参考图与风格迁移

### 1. 参考图的四种角色

四类参考图的分工与提示词写法见表 5–1。

表 5–1　参考图的四种角色

| 参考图角色 | 负责什么 | 提示词写法 |
| --- | --- | --- |
| 身份参考 | 脸型、发型、眼睛、年龄 | 以参考图 1 锁定人物身份 |
| 构图参考 | 镜头、站姿、主体位置 | 以参考图 2 锁定构图和姿势 |
| 风格参考 | 色彩、笔触、材质、光线 | 以参考图 3 锁定色彩和质感 |
| 内容参考 | 产品、建筑、服装、道具 | 以参考图 4 锁定产品结构 |

### 2. 明确每张图的分工

多参考图最容易失败的地方，是没有说清“谁负责什么”。推荐写法：

> 以参考图 1 锁定人物脸型、发型和眼睛颜色；以参考图 2 锁定站姿、镜头和构图；以参考图 3 锁定低饱和蓝绿色调和柔光；只改变服装与背景。人物身份优先于风格参考，构图优先于背景细节。

### 3. 风格迁移：保留什么、改变什么

风格迁移不是“把整张图变成另一种风格”，而是明确拆分不变量和变量：

> 保留人物数量、脸部特征、姿势和构图，将整体视觉转换为厚涂油画风格：可见的堆叠笔触、厚重颜料边缘、暖灰与赭石为主的色彩，不改变人物关系和构图。

注意风格词必须和画面逐项核对：写“中国水墨”时，模型常交出厚涂油画质感的画面——这不是“差不多”，而是图文不一致。给图的风格词只能是画面里真正出现的东西。

保持主体和构图、只改变媒介与笔触的迁移结果如图 5–1 所示。




图 5–1　主张：风格迁移要拆成“保留项”和“改变项”两张清单，而不是一句“换成某种风格”。A/B 之间只改媒介与笔触（写实摄影 → 厚涂油画），证据是人物轮廓、姿势、构图位置一一对位，而肤色、服装结构与光向没有跟随风格参考偏色；判定：通过（媒介迁移）。边界：只验证了单一风格；跨风格的可重复性需要各自再测。

先锁定身份特征、再改变媒介与质感的迁移结果如图 5–2 所示。

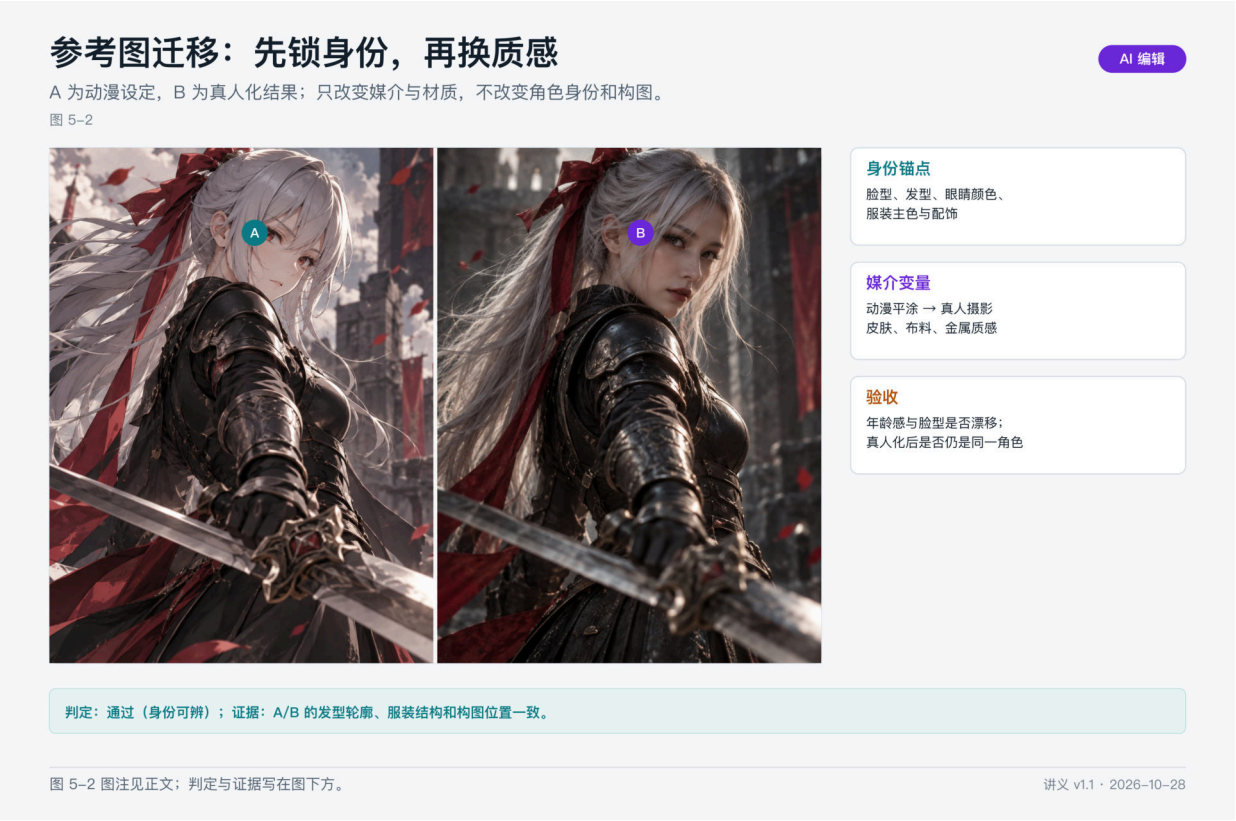



图 5–2　主张：换媒介时，身份锚点要先写死，再谈质感。A 为动漫设定，B 为真人化结果；证据是发型轮廓、服装结构与构图位置一致，变化集中在皮肤、布料与金属的材质表现；判定：通过（身份可辨）。边界：年龄感与脸型最容易漂移，验收时要并排比对而不是单看 B。

### 4. 同一物体的多种风格

保持轮廓、位置和构图不变，只改变表现媒介：

> 四个画面保持同一座海边灯塔的轮廓、位置和构图，依次使用写实旅行摄影、柔和水彩绘本、霓虹赛博朋克概念艺术和中国工笔画风格，画面清晰分隔，无文字、无标签、无水印。

同一灯塔在四种视觉语言下的对比如图 5–3 所示。

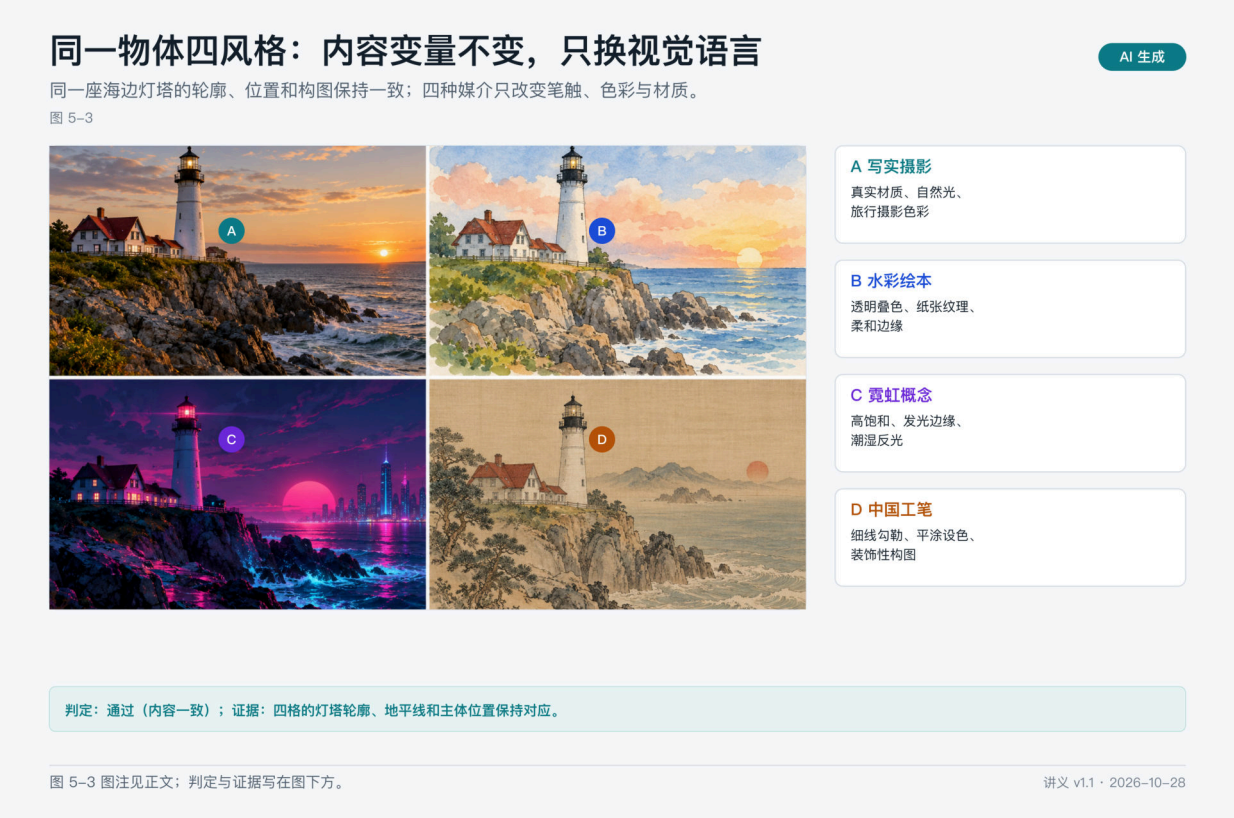



图 5–3　主张：内容不变、只换视觉语言，才能看出“风格”到底改了什么。四格保持同一座灯塔的轮廓、地平线与主体位置；证据是四格的几何关系对应，差异集中在笔触、色彩与材质；判定：通过（内容一致）。边界：四格为四次独立生成，轮廓有轻微漂移，因此只证明“内容对位”，不证明像素级一致。

### 5. 参考图冲突时的优先级

当参考图之间冲突时，提示词要指定优先级：

> 身份 > 构图 > 风格 > 道具细节。

例如，风格参考图是冷色调，但人物参考图是暖色皮肤；应明确“保持人物肤色，不跟随风格参考的偏色”。

四类参考图各自锁什么、不锁什么，以及冲突时按什么顺序裁决，如图 5–4 所示。

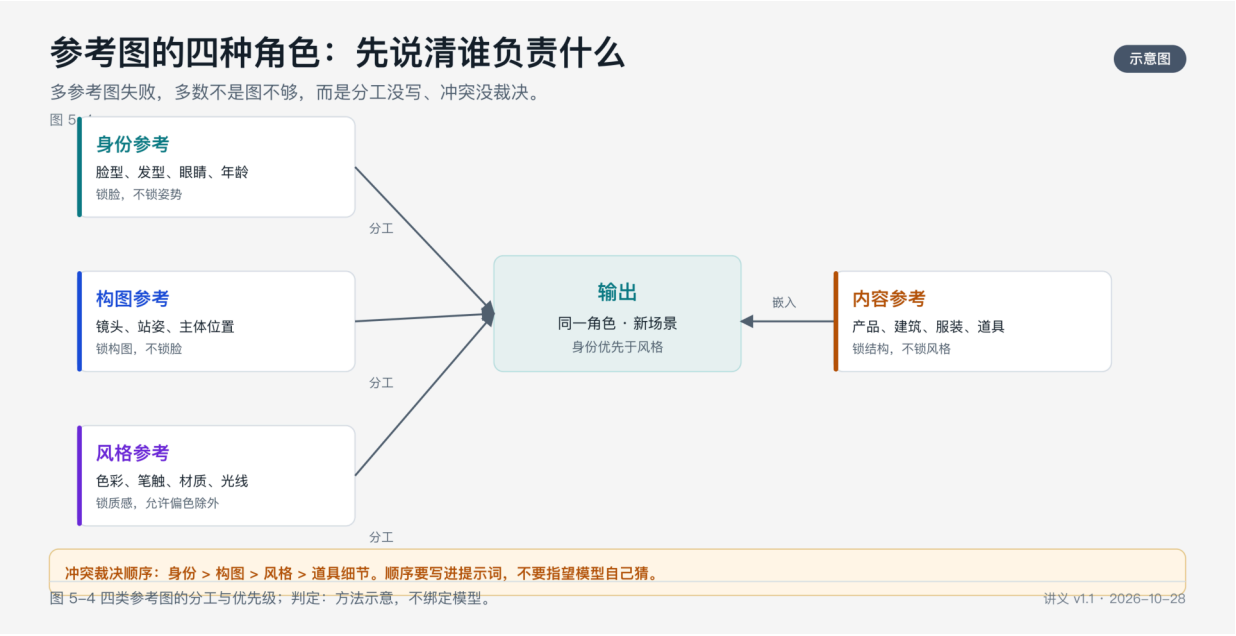



图 5–4　主张：多参考图失败，多数不是图不够，而是分工没写、冲突没裁决。四类参考分别负责身份、构图、风格与内容；证据是每类都标出“锁什么、不锁什么”（身份锁脸不锁姿势，风格锁质感但不许改肤色）；判定：通过（方法示意）。边界：裁决顺序必须写进提示词，模型不会自动按这个顺序执行。

### 6. 练习

找两张参考图：一张负责角色身份，一张负责构图。写一段提示词，生成“同一角色、不同场景”的图片，并说明哪张图负责什么。

## 六、局部编辑、多图融合与扩展修复

### 1. 局部编辑：只改 X，保持 Y

局部编辑的关键不是“改成什么”，而是“什么绝对不能变”。推荐四句话：

只修改【目标区域】。
必须保持【人物脸部、姿势、服装、背景、光线、透视、比例】不变。
修改后的【大小、位置、遮挡、阴影、边缘】要与原图自然衔接。
不要增加其他物体、文字、水印或重复人物。

完整例子：

> 只将人物身旁的红色背包替换为深绿色帆布背包，保持人物脸部、姿势、米色外套、咖啡桌、背景、光线和透视关系不变；背包大小、位置和肩带连接关系保持自然；不要增加其他物体、文字或水印。

四类局部编辑的改动边界与不变量如图 6–1 所示。




图 6–1　主张：替换、改色、移除、扩图改的是不同东西，但共用同一套“不变量清单”。四组使用不同底图，共同变量只有“只动红框内”；证据是每组前后对比里人物、桌面、光线、透视都未改变，红框外基本一致；判定：通过（分类总览）。边界：四组不是同底图对照，不用于横向比较画质；单项证据分别见图 6–2（背景）、图 6–3（融合）、图 6–4（扩图）。

## 2. 背景替换

背景替换要同时约束人物边缘、光线方向和透视：

只替换背景为清晨的巴黎街道，加入浅雾、石板路和远处建筑；保持人物脸部、服装、姿势、比例、边缘和原有光线方向不变；人物与背景透视自然；无额外人物、无文字、无水印。

背景替换的效果如图 6–2 所示，检查重点是主体边缘与光线方向是否匹配。




图 6–2　主张：背景替换的验收不在“新背景好不好看”，而在接缝是否成立。A/B 之间只改背景；证据是人物轮廓、服装、姿势不变，发丝与肩线边缘没有白边或硬切，光向与新背景一致；判定：通过（接缝自然）。边界：逆光或强侧光场景需单独测，边缘失败率更高。

### 3. 多图融合

多图融合要先分配角色，再统一光照和透视：

> 以参考图 1 的人物为主体，以参考图 2 的产品为手持物，以参考图 3 的街道为背景；统一从左上方来的柔和侧光，人物、产品和背景的透视关系一致，产品比例真实，人物右手自然握住产品，不改变人物脸型和服装。

常见失败：

- 元素各自保留原来的透视，拼在一起像贴纸。
- 光线方向冲突，人物是暖光，背景是冷光。
- 产品比例失真，或手部与产品连接不自然。
- 多张参考图的风格互相争夺，画面变得杂乱。

三输入一输出的合成结果如图 6–3 所示。




图 6–3　主张：多图融合的关键是分工与统一，不是“把三张图拼起来”。三张参考图分别负责身份、产品和背景，输出只合成一次；证据是人物右手与产品的接触关系成立、产品比例合理、三者的光源方向与透视一致；判定：通过（合成），手部与瓶身边缘仍需放大复核。边界：参考图之间的优先级要事先写死，否则冲突时无法归因。

### 4. 图像扩展与修复

扩展画面时，要延续原图的风格、透视和光照：

向左侧扩展画面 30%，补全街道、建筑和湿润路面；延续原图的雨夜氛围、蓝紫霓虹和低机位透视；不要改变原有主体、光线方向和画面比例关系。

扩图的结果如图 6–4 所示：A 为 1:1 原图，B 为向左扩展到 16:9。




图 6–4　主张：扩图不是“把画布拉宽”，而是补结构、补光照、补反射。A→B 只改画幅与新增区域；证据是消失点连续、护栏走向连续、湿地反射方向一致，人物、姿势与剑位不变；判定：通过，但仍需检查左缘接缝。边界：新增区域越大，风格漂移风险越高，超过一倍画幅时应分段扩。

修复局部时，只修一个问题：

> 只修复人物左手手指，使五指结构自然、关节清晰；保持手部位置、袖子、光线和背景不变；不要改变脸部、姿势或画面其他区域。

## 5. 常见失败与修正

局部编辑的典型失败、原因和修正方向见表 6–1。

表 6–1　局部编辑常见失败与修正

| 问题 | 原因 | 修正 |
| --- | --- | --- |
| 全图被重画 | 没有写“只改” | 明确修改区域和保持不变项 |
| 边缘不自然 | 没有约束光影和遮挡 | 补边缘、阴影、透视和材质衔接 |
| 人物变形 | 修改范围过大 | 缩小修改区域，分两次编辑 |
| 产品结构漂移 | 没有写结构不变量 | 补形状、接口、标签比例和数量 |
| 多图像贴纸 | 没有统一光照和透视 | 指定光源方向、消失点和比例 |

## 6. 多轮编辑的会话管理

连续改十几轮之后，画面会“越改越不像”：颜色发灰、细节变糊、边缘出现重影。这不是模型坏了，而是每一轮都在上一轮的误差上继续累积。管理规则只有四条：

1. **每 3—5 轮回到基准图重新锚定**：把当前结果和基准图并排看，确认身份、光向和关键结构没有漂移；漂移就先回滚，再继续。
2. **不无限链式编辑**：同一个局部改到第 4 轮仍不满意，改做“从原图重新生成 + 一次编辑”，而不是继续叠。
3. **保留版本树**：每轮存一个带序号的副本（v03_edit_cup.png），不要覆盖；回滚时按序号退，不靠记忆。
4. **写清“从哪张改”**：每轮记录是“从原图重生成”还是“在当前图继续改”。两者混用，失败原因就无法归因。

上下文漂移的典型信号：

| 信号 | 说明 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 饱和度逐轮下降 | 每次编辑都做一次压缩或重编码 | 从基准图重做，减少中间层 |
| 边缘出现重影或白边 | 多轮叠加导致边缘反复重建 | 回到上一版，改用蒙版一次完成 |
| 主体比例轻微变化 | 每轮重绘都带一点漂移 | 回滚，锁定主体后再编辑 |
| 材质变成“塑料感” | 细节被反复生成抹平 | 停在上一版，只做局部修复 |

## 七、系列一致性与连续叙事

### 1. 角色卡

角色卡是系列图的身份锚点：

角色名：林岚；年龄：25 岁；短银发；灰蓝色眼睛；黑色束带皮衣与手套；冷静克制；常用道具为折叠长剑。

每次生成都重复关键身份信息，只改变场景、动作或服装。

角色卡要落到可复用的资产件上，而不是一段文字描述。三视图、表情页和道具单独出图，后续场景只“调用资产”，不重新设计，如图 7–3 所示。




图 7–3　主张：系列一致性靠资产复用，不靠每次重新描述。资产页包含三视图、表情页与道具；证据是四视图服装与比例一致、四张表情为同一张脸、道具可独立复用；判定：通过（资产完整）。边界：资产页证明“设定齐备”，不证明生成时的身份稳定——后者见图 7–1。

### 2. 风格圣经

风格圣经固定系列的视觉语言：

- 媒介：电影写实、水彩绘本、3D 动画、工笔画。
- 线条：细线、粗线、无描边。

- 色彩：主色、辅助色、点缀色。
- 光线：柔光、侧逆光、霓虹、月光。
- 材质：皮肤、布料、金属、纸张。
- 构图：景别、主体位置、留白习惯。

### 3. 系列提示词：固定 + 变量

【固定】同一名短银发、灰蓝色眼睛、黑色束带皮衣与手套的女性角色，
保持脸型、发色、眼睛颜色、服装和人物比例一致；同一雨夜街道、同一店面。
【变量】每次只改一项：
1. 中景，平视，夜雨（基准）；
2. 近景，胸口以上，平视；
3. 中景，低机位仰拍 20 度；
4. 中景，平视，黄昏雨停。
【统一】同一套低饱和蓝绿色调、柔和侧光、电影写实质感。

跨服装、跨场景地保持一致，比这组实验难得多：变量越多，越依赖角色卡、多参考图和逐格校对，必须单独做对照，不能借用“同一场景”的结论。

按上述固定项与变量生成的系列结果如图 7–1 所示。




图 7–1　主张：角色卡加参考图能锁住“这个人是谁”，锁不住“像素完全一样”。四格为四次独立生成，均以同一张角色设定图为参考；A 为基准（中景 / 平视 / 夜雨），B 只改景别，C 只改机位，D 只改时间；证据是脸型、发型、皮衣、手套、街道店面四格一致，而 C、D 的取景范围出现漂移；提示词片段：“保持脸型、发色、眼睛颜色和人物比例一致”；判定：身份、服装、场景通过，像素级构图不通过。验收要写“身份一致”，不要写“与原图相同”。

想同时改变服装、场景和动作，那已经是**组合变化**，不能再用它证明“只改了一个变量”。正确做法是单列为系列扩展实验，并在图注里写明“服装、场景、动作同时改变”，否则读者会把组合结果误读成单变量结论。

### 4. 连续叙事：每一格只承担一个任务

四格绘本不要在一张图里讲完整个故事。先拆分镜：

1. 小狐狸在雪地里发现发光种子。
2. 小狐狸把种子种下。
3. 种子长成金色叶子的大树。

4. 小狐狸在夕阳下的大树旁休息。

提示词要固定角色，再逐格改变动作和场景：

> 四格无文字儿童绘本，同一只戴红色围巾的小狐狸贯穿四格，保持脸型、毛色、围巾和比例一致；动作依次为发现种子、种下种子、看见大树成长、在夕阳下树下休息；水彩和蜡笔质感，无文字、无水印。

四格分镜的叙事节奏与生成结果如图 7–2 所示。



图 7–2　主张：连续叙事靠“一格一任务”推进，而不是一张图讲完整个故事。四格依次为发现种子、种下种子、大树长成、夕阳下休息；证据是四格角色与画风统一、动作与时间递进，读者不看文字也能复述顺序；判定：通过（叙事），但不用于证明身份一致性——四格为一次性生成的四联图，没有做单变量对照，身份稳定请见图 7–1。

### 5. 一致性检查表

- 脸型、发型、眼睛颜色是否一致?
- 服装主色、配饰、道具是否连续?
- 人物比例和年龄感是否稳定?
- 光线方向和色彩体系是否统一?
- 每一格是否只讲一个动作?
- 画面之间的时间、地点和因果关系是否读得出来?

### 6. 练习

为一个原创角色写角色卡，生成四张不同场景图。要求：只改变场景和动作，不改变脸型、发色、服装主色和道具。

## 八、海报、文字与版式

### 1. 文字策略

文字策略不能凭经验拍板：同一提示词、不同批次，字形正确率会跳变。先做小样本测试，再决定哪些字直接生成、哪些留给后期排版。四种典型文字任务的结果如图 8–1 所示。




图 8–1　主张：文字能力已越过“必然乱码”，但“写对”不等于“能交付”。四张海报同版式、同主视觉，只换文字区；证据是短标题逐字正确，80 字正文内容正确但断行与标点需调，品牌字本次正确（同一提示词的上一批次曾出现字母 A 缺横杠），二维码能被检测到却解码失败；判定：A、C 通过，B 部分通过，D 不通过。

据此把文字任务按“验收方式”分三类，而不是按“模型会不会写”分：

表 8–1　文字处理策略

| 文字类型 | 生成还是后期 | 必须做的验收 |
| --- | --- | --- |
| 短标题、单个词 | 可生成：写引号、限字数与位置 | 逐字校对，含简繁、异体与标点 |
| 品牌名、Logo、正文段落 | 优先后期排版，生成只做草稿 | 逐笔核对字形，确认字体与商标授权 |
| 二维码、条码、价格 | 一律后期生成 | 用解码器实测，不靠肉眼判断“像不像” |
| 复杂信息图文字 | 只生成图形与留白 | 标签、单位、数据由人补，双人校对 |

### 2. 版式提示词

版式要写清主体位置、留白方向、标题区和阅读顺序：

产品位于画面右侧三分之一，左侧 30% 为干净留白，用于后期放置标题；标题区从画面上方 15% 开始，主体不遮挡标题；背景简洁，视觉重心从左到右引导。

### 3. 色彩与摄影语言

- 24mm 广角：夸张空间和环境关系。
- 50mm 标准镜头：接近自然视角。
- 85mm 人像镜头：压缩背景，突出人物。
- 微距：突出材质和局部细节。
- 侧逆光：轮廓光和氛围。
- 柔光：适合人像和生活方式摄影。
- 色彩脚本：先定主色、辅助色、点缀色和情绪，再写进提示词。

### 4. 产品广告示例

一瓶青绿色玻璃茶饮，白色极简标签，瓶身有细密水珠，放在浅色石桌上，周围有柠檬片和薄荷叶，夏日午后阳光，商业产品摄影，产品位于右侧，左侧大面积留白，保持瓶身形状和标签比例不变，无错误文字、无品牌仿冒标志、无水印。

产品广告中的主体位置、留白方向和文字层关系如图 8–2 所示。




图 8–2　主张：生成负责画面，排版负责文字，两者分开才能分别验收。A 为无字底图，B 为同一底图叠加文字层；证据是两格的主体、光影与投影完全一致，唯一差别是文字层，标题与价格都落在安全区内；判定：通过。边界：本例文字由人工排版而非模型生成——这正是策略的一部分，而不是取巧。

### 5. 海报检查

- 标题区是否干净?
- 主体是否压字?
- 文字是否需要后期排版?
- 文字是否逐字校对过（含简繁、异体与标点)?
- 二维码是否用解码器实际扫过?
- 视觉层级是否清楚：标题、主体、辅助信息?
- 缩小到手机尺寸后还能读吗?
- 字体、图片和品牌元素是否有授权?

## 九、专业图形：架构图、流程图与信息图

### 1. 为什么结构型提示词不同

创意图可以容忍模糊，结构图不能。架构图的核心不是“科技感”，而是：

节点是什么、边是什么、方向是什么、标签是什么、哪些组件属于同一个边界。

结构型提示词应写成规格，而不是审美描述。

### 2. 架构图的提示词规格

至少写清九项：

1. **目的与读者**：给谁看，要回答什么问题。
2. **视图**：上下文图、容器图、部署图、数据流图。
3. **范围**：生产环境、测试环境、只画核心链路。
4. **节点**：只允许出现哪些组件。
5. **边**：谁调用谁，谁发布事件，谁读写数据。
6. **方向与线型**：从左到右、同步实线、异步虚线。
7. **标签**：协议、事件名、数据表名。
8. **图例与边界**：外部系统、安全边界、区域。
9. **风格与禁止项**：扁平矢量、统一线宽、无 Logo、无装饰。

### 3. 完整示例：订单请求链路

画一张“一次下单请求”的软件架构图，面向新入职工程师。
从左到右分为客户端、边缘、服务、数据与运维四层。
只出现以下节点：Web、Mobile、CDN、WAF、API Gateway、Auth、Order、Payment、Inventory、PostgreSQL、Redis、S3、Event Bus、Observability。
箭头表示调用方向；同步调用用实线，异步消息用虚线，并标注协议或事件名。
运维与外部系统用灰色，安全边界用虚线框，右下角有图例。
白底、扁平矢量、统一线宽、无装饰、无 Logo、无水印。
节点名保留标准英文技术名，职责标签与图例使用中文，字号清晰可读；
不要添加未列出的组件。

同一份规格，交给生成模型直出，再按规格用 SVG 重绘，两者对照如图 9–1 所示。

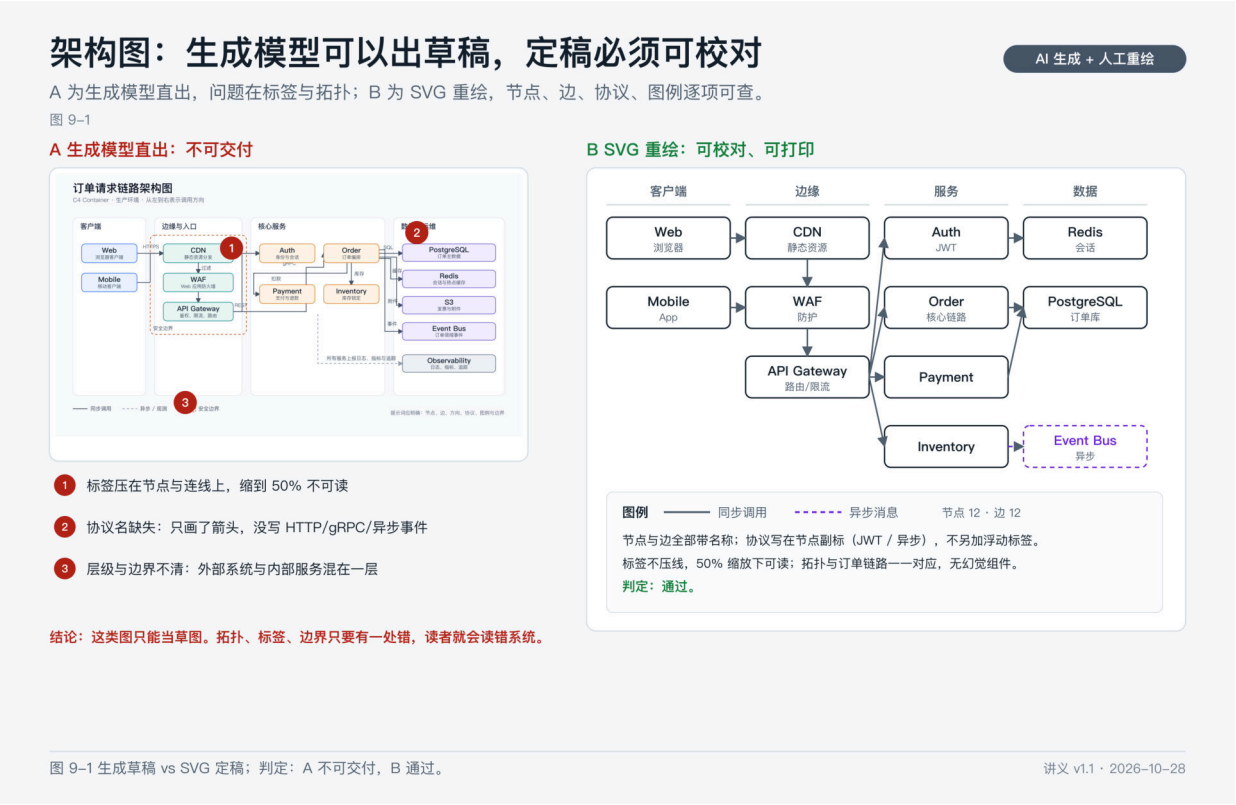



图 9–1　主张：生成模型能出架构草图，但出不了可交付的定稿——差别不在画风，而在标签与拓扑能否逐项校对。A 为模型直出，证据是标签压在节点与连线上、协议名缺失、外部系统与内部服务混层；B 为同一规格的 SVG 重绘，证据是 12 个节点、12 条边全部带名称，四层结构清楚，50% 缩放下仍可读；判定：A 不通过，B 通过。

## 4. 架构图校对表

架构图生成后，应按表 9–1 逐项校对，而不是只看“像不像架构图”。

表 9–1　架构图校对表

| 检查项 | 要检查什么 |
|---|---|
| 节点 | 是否只出现清单中的节点？有没有幻觉组件？ |
| 边 | 方向、数量、协议是否正确？ |
| 标签 | 是否有错字、漏字、重复？ |
| 图例 | 是否解释实线、虚线、颜色和边界？ |
| 边界 | 安全边界、外部系统和区域是否清楚？ |
| 可读性 | 缩小到投影或文档尺寸后还能读吗？ |
| 一致性 | 同类组件的颜色、形状和命名是否统一？ |

图 9–1 的 A 栏，就是按表 9–1 检查时不通过的样子：它不是“画得不好”，而是不可校对。生成图可以当沟通草图和版式参考；进入正式设计文档前，必须由系统负责人核对节点、边和协议，并用专业绘图工具重绘。一份可直接复制的完整记录见附录 D 的表 D–1。

## 5. 流程图、ERD 与信息图

不同结构图有不同的提示词重点：

- 流程图：开始、结束、判断、分支、回流，箭头方向必须唯一。
- ERD：实体、属性、主键、外键、基数关系。
- 时序图：参与者、消息顺序、同步/异步、返回。
- 信息图：信息层级、数字、图标、阅读路径、留白。
- 组织架构图：层级、汇报线、团队边界。

### 6. 结构型提示词的常见失败

- 组件太多：拆成两张图，或先画核心链路。
- 箭头交叉：减少节点，改变布局方向。
- 标签乱码：先生成无字结构图，再单独加标签。
- 图例缺失：在提示词中明确“右下角图例”。
- 装饰过多：写“扁平矢量、无 3D、无阴影、无图标堆叠”。

### 7. 练习

选择一个你熟悉的系统，写一张 10—15 个节点的架构图提示词。要求：明确读者、视图、节点、边、方向、协议、图例和安全边界。生成后逐项校对。

## 十、论文插图与科学示意

### 1. 先确定图型

常见论文图型及其提示词重点见表 10–1。

表 10–1　论文插图的主要图型

| 图型 | 主要任务 | 提示词重点 |
|---|---|---|
| 概念示意图 | 解释抽象概念 | 视觉隐喻、层级、简洁 |
| 方法流程图 | 说明步骤顺序 | 输入、处理、输出、分支 |
| 机制示意图 | 说明因果或内部结构 | 组成、关系、箭头、标注 |
| 图形摘要 | 概括论文贡献 | 3—4 个核心元素、从左到右 |
| 实验装置图 | 说明实验设置 | 部件、连接、比例、方向 |
| 数据图 | 展示真实数据 | 不能用生成模型编数据 |
| 显微/医学图 | 展示真实结构 | 真实图像或明确标注的示意 |

### 2. 科学型提示词公式

图的主旨 + panel 结构 + 每栏内容 + 视觉语法 + 标注策略 + 期刊规范 + 禁止伪造

科学型提示词要特别写清：

- 这张图要让读者理解什么?
- 分成几个 panel，阅读顺序是什么?
- 哪些是示意，哪些是真实数据?
- 文字、单位、箭头、比例尺、panel 字母如何标注?
- 色彩是否色盲友好? 缩小后是否可读?
- 是否禁止真实数据点、坐标数值和装饰性元素?

### 3. 完整示例：三栏机制图

画一张论文用机制示意图，三栏从左到右：
A 栏表现输入与预处理，B 栏表现核心机制，C 栏表现输出与验证。
扁平矢量、色盲友好配色、白底、统一线宽、无渐变和阴影。
每栏预留标题和标签区；C 栏可以用一条无坐标数值的示意曲线表示验证趋势，
但必须明确标注“示意曲线，不含真实数据”；不要生成真实数据点、坐标轴数值或装饰性元素。
标注文字要少而准；单位、panel 字母和比例尺单独添加。
整体适合双栏排版，线条和文字在缩小时仍可读。

三栏机制图的版式、信息流与标注位置如图 10–1 所示。

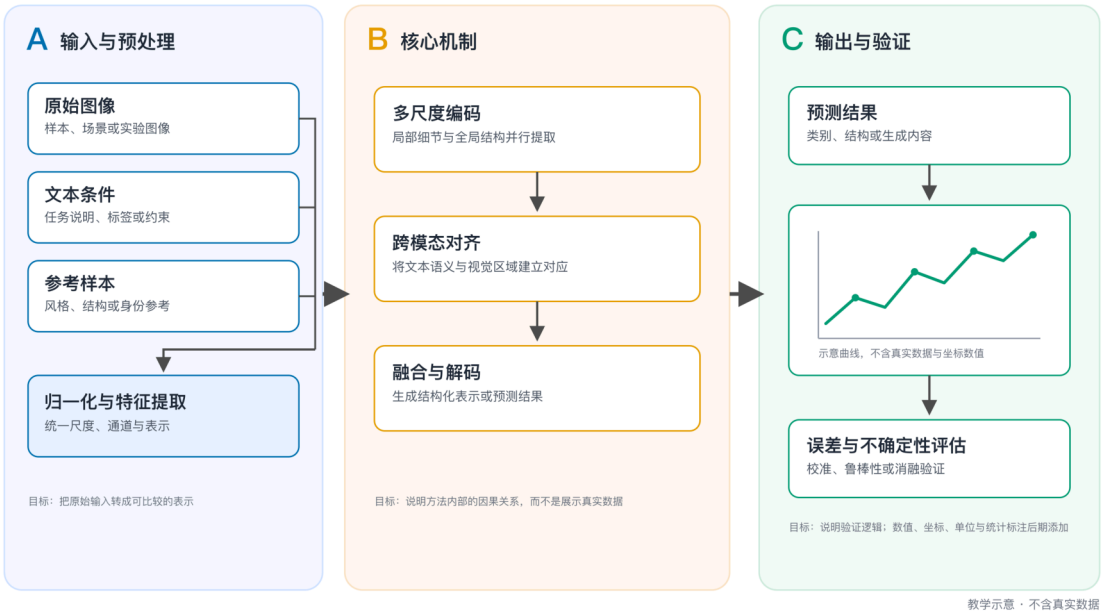



图 10–1　科学示意图示例：先明确 panel 结构和信息流，再处理标注与规范；C 栏的曲线只是示意，不代表真实数据。论文图的完整校对记录样例见附录 D 的表 D–2，重点检查科学关系、数据真实性、单位与期刊披露。

图 10–1 是按上述规格做的三栏机制图：A 输入、B 机制、C 输出，标注区预留，数据与结论分离。

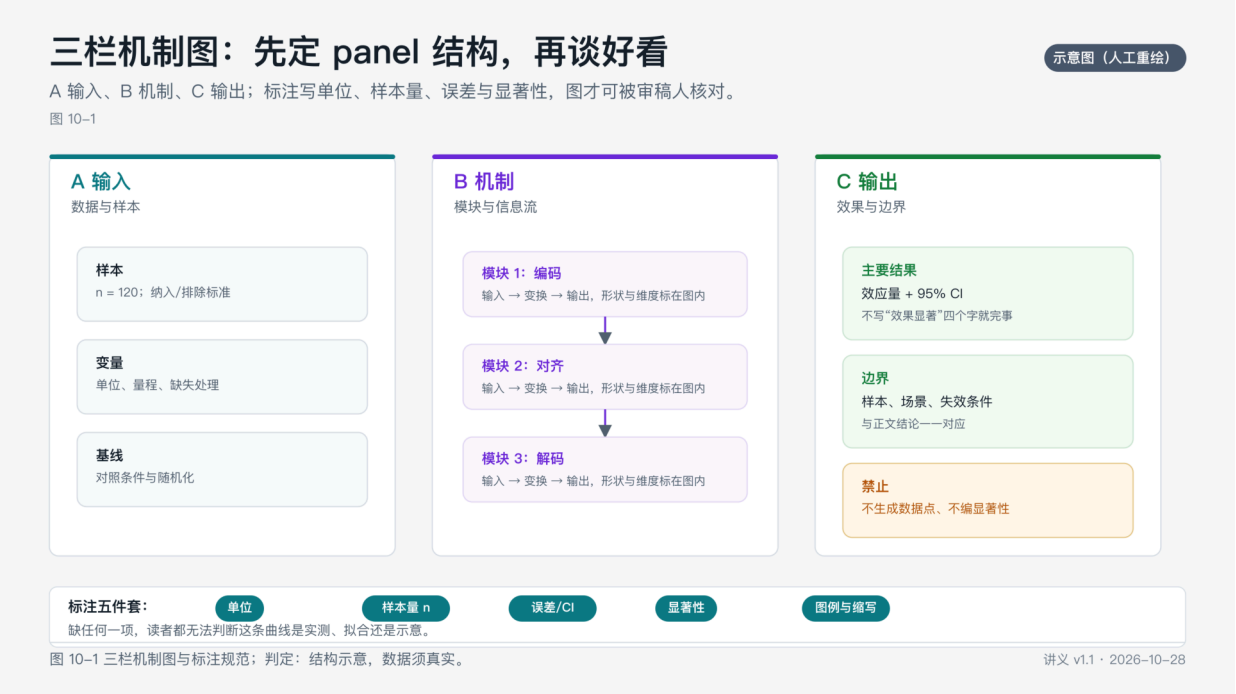



图 10–1　主张：论文图的专业性来自 panel 结构和标注规范，而不是视觉效果。三栏依次承担输入、机制、输出；证据是每栏都预留标题与标签区，C 栏只写效应量与边界、不放装饰性曲线，底部五件套（单位、n、误差、显著性、图例）齐全；判定：通过（结构示意）。边界：本图为人工重绘的版式，数据必须来自真实测量。

### 4. 标注策略

如果模型生成的文字不稳定，推荐“两步走”：

1. 先生成无字底图：只保留图形、箭头、色块和标签位置。
2. 再单独添加精确文字：panel 字母、单位、比例尺、统计标注。

如果目标是纯无字底图，提示词可以明确写：

画面中不要生成任何文字、数字、坐标轴和数据点，只预留标签区；文字、单位、panel 字母和比例尺后期添加。

### 5. 数据图不能用生成模型编数据

数据图必须由真实数据生成。生成模型可以用来：

- 建议图表类型和版式。
- 生成配色方案。
- 起草图注和解释文字。

但不能让模型“画一组看起来合理的数据”。数据点、误差线、显著性标注和坐标轴必须可追溯。

两种曲线的差别如图 10–2 所示：左边是“画出来的趋势”，右边是“有出处的数据”。

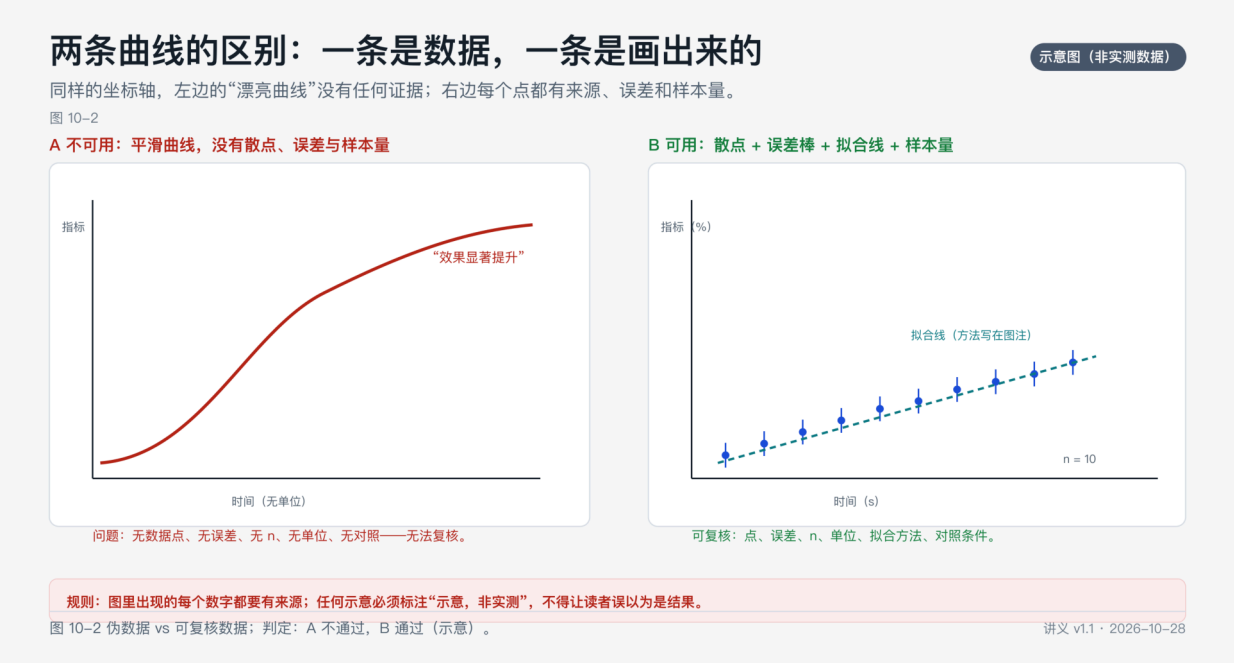



图 10–2　主张：图里出现的每个数字都要有来源，否则再漂亮也不可用。A 为生成模型常见的“漂亮曲线”，证据是没有散点、误差、n 与单位；B 为可复核画法，证据是散点、误差棒、拟合方法、样本量与坐标单位齐全；判定：A 不通过，B 通过（且必须标注“示意，非实测”）。

每张论文图投稿前都要走一遍证据链：

1. 写下这张图要支持的**科学主张**（一句话，可被证伪）。
2. 标明哪些部分是**示意**、哪些来自**真实数据**；示意部分在图内标注。
3. 数据图必须由**真实数据**生成，拟合方法与样本量写进图注。
4. 生成模型只用于**版式、配色、草图**，不参与数据与结论。
5. 由作者或领域专家**签字确认**，记录进入资产卡。

这条链断在任何一步，图都不能进投稿包。

### 6. 期刊规范与可访问性

- 单栏/双栏宽度、字号、线宽、分辨率、文件格式。
- 色盲友好配色，避免只靠红绿区分。
- 灰度打印后仍能区分。
- panel 字母、比例尺、单位、统计标注齐全。
- AI 生成或编辑的图像按期刊要求披露。
- 真实人物、患者、未发表数据需要授权和隐私审查。

### 7. 科学型提示词的常见失败

- 生成看似真实但错误的结构细节。
- 箭头方向和因果关系错误。
- 文字太小或乱码。
- 色块过多，阅读路径不清楚。
- 把示意图伪装成真实数据图。
- 不同 panel 的画风、线宽和配色不统一。

### 8. 练习

为一个熟悉的研究主题写三栏机制图提示词。要求：说明 panel 结构、每栏信息、标注策略和禁止项；生成后列出 5 个需要人工校对的地方。

## 十一、提示词迭代与失败诊断

### 1. 四轮迭代

1. **结构轮**：主体、数量、场景、构图是否正确。
2. **视觉轮**：光线、色彩、材质、镜头是否统一。
3. **局部轮**：手、脸、文字、产品结构、边缘是否需要修复。
4. **交付轮**：比例、留白、文字、系列一致性和文件命名是否合格。

不要在一次修改中同时改变人物、场景、风格、镜头和颜色，否则无法判断哪项有效。

### 2. 诊断树

结果不对时，先按症状归类，再只改对应的那一层，如图 11–1 所示。一看不满意就重写整段提示词，是最常见的浪费。




图 11–1　主张：失败要先命名、再定位、最后只改一层。六个分支各对应一类症状；证据是每支都给出“查什么 / 改什么 / 别做什么”，例如文字失败先逐字校对与扫码，而不是继续重试；判定：通过（方法示意）。边界：多个症状同时出现时，按“主体 → 构图 → 局部 → 文字 → 结构”的顺序逐个排除。

### 3. 失败画廊

八类可命名的失败、各自的症状、原因与最小修法如图 11–2 所示。能被命名的失败才能被修；只写“再抽一次”，等于没有诊断。




图 11–2　主张：失败不是随机的，八类症状各有确定的成因和最小修法。证据是每格把“症状—原因—修法”一一对应，例如“全图重绘”对应“没写只改 X”，修法是蒙版加不变量清单；判定：通过（诊断用）。边界：同一张图可能同时踩中两类，按图 11–1 的顺序逐个排除。

### 4. 迭代案例：把“全图重绘”改成“局部编辑”

初稿：

把背包换成绿色。

问题：人物、背景、光线都可能被重画。

第二版：

只把红色背包换成深绿色帆布背包，保持人物、背景和光线不变。

问题：边缘和肩带关系仍可能不自然。

第三版：

只将人物身旁的红色背包替换为深绿色帆布背包；保持人物脸部、姿势、米色外套、咖啡桌、背景、光线和透视不变；背包大小、位置、肩带连接、阴影和边缘要与原图自然衔接；不要增加其他物体、文字或水印。

这就是从“描述意图”到“控制变化范围”的升级。

### 5. 迭代记录

每轮至少写三句话：

1. 这一轮只改了什么？
2. 结果哪里变好了，哪里仍然不对？
3. 下一轮是重生成、局部修复，还是接受？

## 十二、质量评价与版权

### 1. 评价维度

- **清晰度**：主体、动作、场景是否一眼看懂?
- **控制力**：构图、风格、不变量是否按提示词执行?
- **视觉完成度**：光线、色彩、材质、细节是否统一?
- **一致性**：系列图的脸、服装、比例、风格是否稳定?
- **准确性**：结构图的节点、边、标签是否正确；论文图是否科学可信?
- **过程**：是否有提示词版本、对比图和修改说明?
- **伦理**：参考素材、人物肖像、品牌元素和 AI 披露是否清楚?

### 2. 通用评分量规

课堂互评与阶段检查可使用表 12–1 的通用量规。

表 12–1　通用评分量规

| 维度 | 权重 | 优秀表现 |
|---|---|---|
| 提示词清晰度与可执行性 | 20% | 目的明确，约束可验收，变量可控 |
| 控制力 | 20% | 构图、风格、不变量稳定执行 |
| 视觉完成度 | 20% | 光线、色彩、细节和版式统一 |
| 一致性与专业性 | 20% | 系列稳定；结构图/论文图准确规范 |
| 迭代与过程记录 | 10% | 有版本、对比、失败修复说明 |
| 版权与交付 | 10% | 来源清楚，披露完整，文件规范 |

### 3. 版权、伦理与安全

1. 不要把他人的私人照片用于未获授权的换脸或公开发布。
2. 商业项目要确认人物肖像、品牌、字体、参考图和生成内容的授权范围。
3. 不要刻意模仿在世艺术家的独特风格；用可观察的视觉特征描述风格。
4. 对真实人物的合成图应清楚标注为 AI 生成或编辑内容。
5. 不要伪造新闻现场、官方文件、身份证件、医疗影像或具有误导性的证据。
6. 使用未成年人、医疗、政治和敏感身份题材时，应提高审慎程度。
7. 未公开的论文插图、客户架构图和商业机密，不应随意上传到外部服务。
8. 论文投稿前检查期刊的 AI 图像政策和披露要求。

### 4. 交付检查

- 尺寸和比例是否适合用途?
- 文字是否清楚，是否需要后期排版?
- 是否包含不应出现的标志、水印或多余物体?
- 是否保留提示词、版本、参考图和选图记录?
- 系列图的命名和风格是否统一?

可访问性不是附加项，而是编码方式问题。只靠颜色区分的图，在灰度打印和色盲视角下会直接失效，如图 12–1 所示。

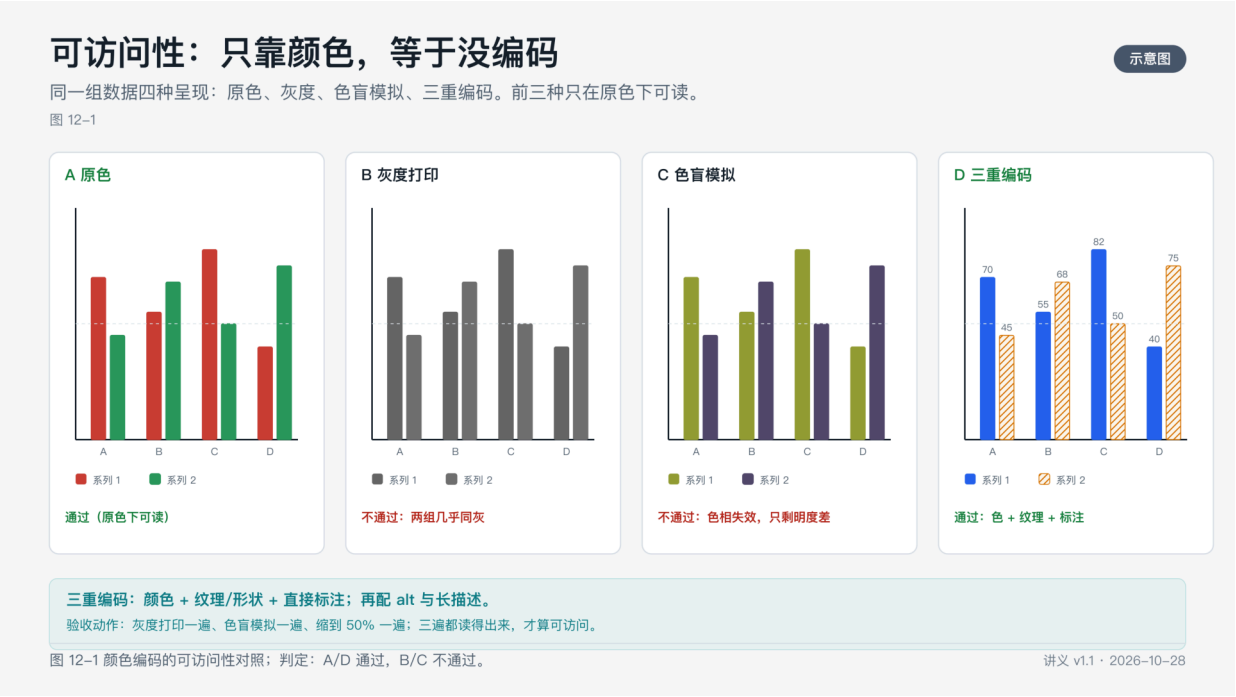



图 12–1　主张：只靠颜色，等于没编码。四格为同一组数据的四种呈现；证据是灰度版两组几乎同灰、色盲模拟下色相信息丢失，而三重编码版在两种条件下都能读；判定：A、D 通过，B、C 不通过。动作：灰度、色盲模拟、50% 缩放各检查一遍。

复杂图还要配长描述：先说阅读顺序（“从左到右三栏”），再说关键关系（“A 的输出是 B 的输入”），最后说结论（“C 栏证明……”）。图表若承载数据，必须另附数据表或文字结论，不能只让读者看图估数。

可追溯性靠资产卡落地，而不是靠记忆。一张图至少要有图 12–2 里的字段。




图 12–2　主张：交付图必须能回答“它从哪来、改过什么、能不能用”。卡片覆盖来源、修改、授权、可访问性与验收；证据是每个字段都对应一个读者会问的问题（“模型与版本”对应结论时效，“C2PA”对应来源可验证）；判定：通过（模板示意）。边界：机构有更严格规范时按机构执行，但“来源、修改、授权、验收”四类字段不能删。

### 5. 输出规格与印前

交付前先确认规格，避免“图很好，但用不了”。

表 12–2　输出规格与印前检查

| 项目 | 屏幕交付 | 印刷交付 |
|---|---|---|
| 比例 | 1:1、4:5、16:9、9:16 | A4、A3，按版心换算 |
| 分辨率 | 长边 1600—2000 px | 300 dpi，按成品尺寸反推像素 |
| 色彩 | sRGB | CMYK，先打样再定稿 |
| 出血与安全区 | 不留出血，四周留 5% 安全区 | 出血 3 mm，文字距裁切线 ≥5 mm |
| 文字 | 可后期排版，字号 ≥ 正文 0.8 倍 | 转曲或嵌入字体，避免替换 |
| 格式 | PNG / JPEG（≤600 KB 优先） | PDF/X 或 TIFF，嵌入 ICC |
| 检查 | 手机尺寸缩略、灰度模拟 | 打样、色差、套印与裁切 |

印前还要确认三件事：字体与商标授权、图片授权范围、AI 生成或编辑的披露方式。任何一项缺失，都不能算“交付完成”。

### 6. 评价操作协议

评分量规解决“看什么”，操作协议解决“怎么看得公平”。课堂互评按下面五步走：

1. **盲评**：评分者只看图与 brief，先不看提示词和作者说明，独立打分。
2. **多人独立**：2—3 人各自打分，不讨论，先写下证据再对分。
3. **锚定 brief**：每一分都要落到 brief 里的用途和验收条件，不用“我觉得好看”。
4. **只写证据**：评语写“第三格主体占比不足，标题区被占”，不写“感觉一般”。
5. **记录分歧**：分差超过 20 分时，回看证据、记录分歧原因和最终判定。

分工与验收同样适用于自评：先按图 12–2 的资产卡核对来源与授权，再按表 12–1 打分，最后用图 12–1 的三项检查确认可访问性。– 是否提供来源、授权和 AI 披露说明？– 图片是否有可读的替代文本？

## 十三、课堂案例复盘

这一章把前三部分的提示词方法放回完整作业过程。以下 3 个案例为课堂作业的匿名复盘样本：姓名、专业和无关细节已省略，提示词保留“初稿—诊断—修改—交付”的关键节点，不对应具体学生身份。若用于正式课程档案，可将图片、提示词和日志替换为当期学生的原始提交。

每个案例都按同一顺序阅读：任务是什么、初稿为什么失败、每一轮只改了什么、最后凭什么判断可以交付。重点不是记住某一段“神提示词”，而是学会把失败转成下一轮的约束。

### 1. 案例一：雨夜剑士——从氛围词到可验收画面

任务是制作一张竖幅角色主视觉，用于课程封面和投影展示。学生初稿写满了“电影感、高级、赛博朋克、霓虹、未来城市”，但没有说明人物多大、镜头多低、画面里允许出现什么。

初稿的典型结果是：主体偏小，街道上出现额外人物，背景楼体带有乱码文字，霓虹和建筑细节抢占视线。第二轮补上人物、长剑、雨夜街道和低机位，主体终于清楚，但手部结构和背景文字仍不稳定。第三轮不再增加风格词，而是补“主体占画面约 55%”“只有一名人物”“无可读文字、无水印”等可验收条件，画面才进入可用状态。最终结果见图 4–2。

迭代过程可以压缩成三条记录：

- **v1：只堆氛围词。**没有用途、镜头和禁止项；结果是主体偏小、出现额外人物、背景文字乱码。判断：停止加形容词，先写用途和构图。
- **v2：补人物、长剑、雨夜街道和低机位。**主体清楚，但手部和背景楼体仍不稳定。判断：补主体占比和禁止项，手部单独修复。

- **v3：补“主体占 55%、只有一人、无可读文字”。**构图稳定，主体和留白符合封面用途。判断：进入交付检查，保留 v1—v3 日志。

这个案例的可迁移结论是：**风格词只能决定“像什么”，用途、构图和禁止项才决定“能不能用”。**如果初稿已经“氛围很足但不好用”，下一轮优先补可验收条件，而不是继续换风格词。

#### 2. 案例二：红色背包——从全图重绘到局部编辑

任务是把商品图中的红色背包改成深绿色帆布包，用于同一场景的配色对比。学生最初的提示词只有一句“把背包换成绿色”，结果人物脸型、桌面物品和背景光线一起被重画，前后两张图无法比较。

第二轮改成“只改背包，保持人物、背景和光线不变”，主体终于稳定，但背包边缘发虚，肩带和人物外套的连接关系不自然。第三轮补上材质、大小、位置、遮挡、阴影和边缘衔接，并明确“不增加其他物体、文字或水印”，才得到可用于 before/after 的结果。结果见图 6–1。

迭代过程可以压缩成三条记录：

- **v1：只写“背包换成绿色”。**人物、桌面、背景和光线同时变化。判断：改成编辑型提示词，列出不变量。
- **v2：补“只改背包，保持人物、背景、光线”。**主体稳定，但背包边缘发虚、肩带断开。判断：补材质、大小、遮挡、阴影和边缘。
- **v3：补帆布材质、肩带连接和自然阴影。**边缘衔接自然，前后对比可用。判断：通过，保留原图和编辑图。

这个案例说明：**局部编辑的核心不是把“改成什么”写得更长，而是把“什么绝对不能变”列全。**不变量越具体，模型越难擅自重绘整张图。

#### 3. 案例三：订单链路——从“科技感架构图”到可校对规格

任务是为新入职工程师画一张“一次下单请求”的架构图。初稿写“科技感电商架构图，包含订单、支付、库存和数据库”，结果出现未声明的消息队列和缓存组件，Order 到 Payment 的箭头方向不一致，标签也出现乱码。

第二轮不再描述“科技感”，而是列出 14 个节点、四层布局、同步/异步线型、协议标签、安全边界和图例。拓扑基本正确，但中文标签拥挤。第三轮保留节点名作为标准英文技术名，把职责说明和图例改为中文，并要求“不添加未列出的组件”。最终结果见图 9–1，可用表 9–1 校对，完整校对记录见附录 D 的表 D–1。

迭代过程可以压缩成三条记录：

- **v1：用“科技感”概括，只列少数组件。**出现未声明组件，箭头方向不一致，标签乱码。判断：停止审美描述，列节点清单和边。
- **v2：补 14 个节点、分层、线型和图例。**拓扑基本正确，中文标签拥挤。判断：节点名保留英文，职责标签用中文。
- **v3：补安全边界、禁止新增组件和图例位置。**结构可读，可用于课堂讲解。判断：按表 9–1 校对并填写校对记录。

三个案例的共同规律是：

1. **先写用途和验收，再写风格**：不知道图给谁看，就无法判断“好看”是否等于“可用”。
2. **一次只改一个维度**：同时改人物、场景、风格和镜头，失败后无法归因。
3. **保留失败版本**：v1 不是垃圾，而是证明“哪个约束缺失”的证据。
4. **专业图先规格后风格**：节点、边、panel 和标注是结构问题，不能用“科技感”或“高级感”替代。

复盘时只回答四个问题：这一轮改了什么？哪里变好了？哪里仍然不对？下一轮是重生成、局部修复，还是接受？把答案写进提示词日志，案例才会变成可复用的经验。

## 十四、基础练习

每个练习都需要提交：提示词 v1、提示词 v2、至少两张结果图、100 字以内的修改说明。

建议统一命名：E03_v1.md 保存提示词，E03_v1.png 保存结果，E03_v2.md 保存修改版，依此类推。这样教师能快速看出修改链路，而不是只看到一堆图片。

### 练习 1：一句话扩写

目标：把模糊想法改成可执行提示词。

任务：以“一杯茶”为主题，写三版提示词：

1. 只有主体。
2. 加入场景、构图和光线。
3. 加入用途、留白、材质和禁止项。

提交：三版提示词和对应图片，说明哪一版最可用。

### 练习 2：单变量实验

目标：理解一个变量如何影响画面。

任务：固定主体和风格，只改变以下一项：

- 比例：1:1、16:9、9:16。
- 景别：特写、半身、全身。
- 光线：柔光、侧逆光、霓虹。

提交：三张对比图和一段归因说明。

### 练习 3：参考图迁移

目标：学会分配参考图角色。

任务：使用两张参考图：参考图 1 负责身份，参考图 2 负责构图。生成同一角色在不同场景中的图片。

提交：提示词中明确写出“参考图 1 负责什么、参考图 2 负责什么”，并说明冲突时的优先级。

### 练习 4：局部编辑

目标：掌握“只改 X、保持 Y”。

任务：替换图片中的一个物体，至少写出 5 个不变量。

提交：before/after、编辑提示词、边缘和光影检查说明。

### 练习 5：系列一致性

目标：建立角色卡和风格圣经。

任务：为一个原创角色生成四张不同场景图，只改变场景和动作。

提交：角色卡、风格圣经、四张图、一致性检查表。

### 练习 6：海报版式

目标：用提示词控制留白和文字区。

任务：生成一张活动海报背景，要求主体在右侧，左侧 30% 留白，标题区干净。

提交：海报背景、版式说明、后期文字排版稿（可用简单文字框模拟）。

### 练习 7：架构图

目标：写结构型提示词。

任务：选择一个熟悉的系统，写一张 10—15 个节点的架构图提示词。

提交：提示词、架构图、节点/边/标签校对表。

### 练习 8：论文插图

目标：写科学型提示词。

任务：为一个研究主题写三栏机制图提示词，要求无字底图、panel 结构清楚、标注后期添加。

提交：提示词、示意图、5 个需要人工校对的地方。

## 十五、综合大作业

### 1. 题目：主题视觉资产包

选择一个主题，完成一套可交付的视觉资产，而不是单张作品。可选方向：

- 产品发布：主视觉、生活方式图、细节编辑、海报。
- 儿童绘本：角色卡、四页故事、封面。
- 研究图包：图形摘要、机制示意图、数据图说明。
- 软件系统说明：架构图、部署图、概念插画、演示封面。

### 2. 必交材料

- 1 份 brief：用途、受众、交付形式、风格方向。
- 1 张主视觉。
- 1 组 4 张系列图。
- 1 次局部编辑的 before/after。
- 1 张海报或带文字版式图。
- 1 张专业图：架构图或论文风格示意图，至少包含一项。
- 1 份提示词迭代表：v1 → 问题 → v2 → 问题 → v3。
- 1 次失败与修复记录。
- 200 字设计说明和版权说明。

### 3. 过程要求

- 至少保留 3 个提示词版本。
- 至少有一次“只改一个变量”的对比实验。
- 至少有一次局部修复，而不是全部重生成。
- 专业图必须附校对表。
- 所有图片有统一命名和来源记录。

### 4. 进度建议

五周进度安排见表 15–1，教师可根据课时压缩或拆分。

表 15–1　综合大作业进度建议

| 阶段 | 任务 | 产出 |
|---|---|---|
| 第 1 周 | 选题、brief、参考板 | 一页任务说明 |
| 第 2 周 | 主视觉与提示词实验 | 主视觉 + v1/v2 |
| 第 3 周 | 系列图与局部编辑 | 四张系列图 + before/after |
| 第 4 周 | 海报或专业图 | 版式图或架构图/论文图 |
| 第 5 周 | 评审、修改、交付 | 完整资产包与复盘 |

### 5. 展示与评审

用 5 分钟说明：

1. 你要解决什么问题?
2. 你如何拆分提示词?
3. 哪一轮修改最有效?
4. 你如何保证系列一致或结构准确?
5. 哪些地方仍需人工处理?

### 6. 大作业评分

大作业的评分维度、权重与评价证据见表 15–2。

表 15–2　综合大作业评分表

| 维度 | 权重 | 评价证据 |
|---|---|---|
| 任务拆解与 brief | 15% | 目标、受众、交付标准清楚 |
| 提示词质量 | 20% | 六维完整，约束可验收 |
| 控制力与视觉质量 | 20% | 构图、风格、细节稳定 |
| 一致性与专业性 | 20% | 系列稳定；专业图准确 |
| 迭代与过程记录 | 15% | 版本、对比、失败修复 |
| 版权与交付 | 10% | 来源、披露、命名规范 |

## 十六、课程总结

把全书的动作串起来，就是一条带闸门的流水线，如图 16–1 所示。




图 16–1　主张：稳定产出靠流程，不靠单次运气。六个环节各有产出物与记录；证据是三道闸门（探针不过不进生产、QA 不过不交付、授权不清不上线）把风险挡在交付之前；判定：通过（流程示意）。边界：小任务可合并环节，但闸门不能省。

图片生成的关键不是堆砌形容词，而是把创意拆成可控制的变量。提示词要回答：

做什么用？画什么？怎么摆？看起来像什么？什么不能变？凭什么验收？

初学者应先追求“描述清楚”，再追求“风格复杂”；先掌握单张图，再进入参考图、局部编辑、系列化和专业图形。

最终目标是形成稳定流程：

明确任务 → 选择操作类型 → 写六维提示词 → 生成候选 → 诊断问题 → 局部修复 → 一致性检查 → 版权审查 → 交付

## 附录 A：提示词模板库

A1—A9 与表 2–1 的九类操作一一对应，A10 是诊断用的通用追问模板。模板只保留必填槽位，使用时按任务增删。

### A1 新建图片

生成一张【用途】的图片：【主体数量/身份/外观】，正在【动作】，位于【场景】，采用【景别/视角/主体位置/留白】，使用【光线】，呈现【媒介/风格/材质】，强调【细节】，保持【不变量】，不要出现【禁止项】。

### A2 参考图迁移

以参考图 1 锁定【身份/外观】，以参考图 2 锁定【姿势/构图】，以参考图 3 锁定【色彩/风格】；保留【不变量】，只改变【变量】；当参考图冲突时，优先级为【身份 > 构图 > 风格 > 细节】。

### A3 局部编辑

只修改【目标区域】。必须保持【人物脸部、姿势、服装、背景、光线、透视、比例】不变。修改后的【大小、位置、遮挡、阴影、边缘】要与原图自然衔接。不要增加其他物体、文字、水印或重复人物。

### A4 多图融合

以参考图 1 为【主体】，以参考图 2 为【产品/道具】，以参考图 3 为【场景】；统一【光源方向】和【透视关系】；保持【人物身份/产品结构】不变；不要出现【多余元素/风格冲突】。

### A5 图像扩展与修复

以原图为唯一依据，把画布向【方向】扩展【比例/像素】。保持【人物/产品/主体】的位置、比例、姿态不变；延续原图的【透视/消失点/地平线/光照方向/色温/材质/噪点】；新增区域只补【环境/结构/反射】，不新增主体、文字、水印或重复元素。输出【比例/尺寸】；检查接缝、线条连续、反射方向与重复纹理。

### A6 系列图

同一名【角色卡关键特征】的角色，保持【脸型、发型、眼睛、服装主色、配饰、道具】一致；只改变【场景/动作/镜头】；统一【风格圣经】；每一张都检查【连续性清单】。

### A7 海报文字与版式

生成一张【用途】的海报背景：主体位于【位置】，【方向】留出【比例】的干净区域用于标题；标题区从【位置】开始；主体不遮挡文字；使用【色彩/光线/风格】；不要生成可读文字、品牌 Logo 或水印。

### A8 架构图

画一张【目的/读者】的【视图】架构图。范围是【范围】。只出现以下节点：【节点清单】。箭头表示【关系/方向】；【同步/异步】用【线型】区分，并标注【协议/事件】。使用【图例/边界/分组】。风格为【扁平矢量/统一线宽/白底】，不要添加未列出的组件、Logo、装饰和水印。

### A9 论文插图

画一张论文用【图型】，主旨是【信息主旨】。分为【panel 数量】个 panel，阅读顺序为【顺序】，每栏表现【内容】。使用【扁平矢量/色盲友好配色/统一线宽/白底】；标注文字少而准；单位、panel 字母、比例尺和统计标注后期添加；不要生成真实数据点、坐标数值、装饰性元素或伪造结构；如需要示意曲线，必须标明“示意，不含真实数据”。

### A10 失败诊断

对照提示词检查这张图：主体、数量、关系、构图、光线、风格、不变量、文字和结构分别哪里不对？只列出问题和证据，不直接重生成；判断下一轮应该改提示词、局部修复、拆图，还是换一种表达方式。

## 附录 B：检查表与评分量规

### B1 通用检查表

- 主体是否明确？数量是否正确？
- 动作和物体关系是否合理？
- 构图、景别、留白是否符合用途？
- 光线方向和色彩是否统一？
- 手、脸、眼睛、边缘是否自然？
- 文字是否需要后期排版？
- 是否有多余人物、Logo、水印？
- 是否保留了提示词版本和参考图？

### B2 架构图检查表

- 节点是否只来自清单？
- 边的方向和数量是否正确？
- 协议、事件名、数据表名是否标注？
- 是否有图例、边界和版本号？
- 是否有幻觉组件或缺失组件？
- 缩小后是否可读？
- 同类组件的形状、颜色和命名是否一致？

### B3 论文图检查表

- 图型是否适合要表达的信息？
- panel 顺序和阅读路径是否清楚？
- 是否有伪造数据或错误结构？
- 色盲友好、灰度可读吗？
- 字号、线宽、分辨率是否符合期刊要求？
- panel 字母、比例尺、单位、统计标注是否齐全？
- 是否需要 AI 使用披露？

### B4 大作业评分量规

各等级的具体表现标准见表 B–1。

表 B–1　大作业评分等级量规

| 等级 | 表现 |
|---|---|
| 优秀 | 提示词结构完整，变量可控；系列稳定；专业图准确；过程记录充分；版权清楚 |
| 良好 | 基本达到要求，少量一致性问题；专业图有轻微标注或结构问题 |
| 合格 | 能完成主要交付，但提示词控制力不足，迭代记录简单 |
| 待改进 | 作品依赖随机结果，无法解释修改；专业图存在明显事实或结构错误 |

## 附录 C：术语表

本讲义反复使用的核心术语见表 C–1。

表 C–1　核心术语表

| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 主体 | 画面中最重要的人、物或场景 |
| 不变量 | 编辑或系列生成中必须保持不变的内容 |
| 景别 | 特写、半身、全身、中景、远景 |
| 留白 | 为标题、文字或呼吸感预留的干净区域 |
| 参考图角色 | 身份、构图、风格、内容四种参考用途 |
| 角色卡 | 固定角色外观、服装、配饰和道具的描述 |
| 风格圣经 | 固定系列视觉语言的规则集 |
| panel | 论文插图或信息图中的分栏/分块 |
| 图例 | 解释线型、颜色、符号和边界的说明 |
| 拓扑 | 节点与连接关系的结构 |
| 视觉层级 | 读者先看什么、后看什么 |
| 可验收条件 | 能明确判断是否满足的提示词要求 |

## 附录 D：人工校对记录样例

生成图进入课程展示或正式交付前，应留下一份可复核的校对记录。以下两份记录分别对应图 9–1 和图 10–1，可直接作为课堂模板；其中“判定与处理”一栏必须写出证据和下一步动作，不能只写“看起来可以”。

### D1 架构图人工校对记录

架构图校对记录见表 D–1。记录人先对照提示词中的节点清单检查“有没有多、有没有少”，再检查方向、线型和边界，最后判断这张图能用于课堂讨论还是可以进入正式文档。

表 D–1　架构图人工校对记录样例

| 校对项 | 记录与判定 |
|---|---|
| 节点清单 | 14 个声明节点全部出现，无额外组件；通过 |
| 调用方向 | 客户端 → 边缘 → 服务 → 数据；通过 |
| 线型与协议 | 同步实线、异步虚线；正式文档补事件名 |
| 数据与运维 | 数据层与运维层边界正确；通过 |
| 安全边界 | WAF 与网关在边界内，外部系统在边界外；通过 |
| 可读性 | A4 缩至 70% 仍可读；通过 |
| 版本与来源 | 教学示意，不得直接用于上线文档；必须标注 |

校对结论：图 9–1 可作为课堂讨论稿和提示词示例；进入正式设计文档前，仍需系统负责人确认协议、事件名和生产环境边界。

### D2 论文图人工校对记录

论文图的校对重点不是“像不像论文图”，而是“图有没有替作者做出未经证实的科学断言”。记录见表 D–2。

表 D–2　论文图人工校对记录样例

| 校对项 | 记录与判定 |
|---|---|
| 图型与主旨 | 三栏机制图，输入 → 机制 → 验证；通过 |
| panel 与箭头 | A→B→C 单向；正文解释主箭头 |
| 科学关系 | 概念示意，非实验证明；待作者确认 |
| 数据真实性 | C 栏无坐标示意曲线，已标注；通过 |
| 标签与单位 | panel 字母齐全；单位待补 |
| 字号与线宽 | 双栏 85 mm 下最小约 6 pt；待核对 |
| 色彩与灰度 | 色盲友好，灰度可区分；通过 |
| 期刊与披露 | 按目标期刊复核并披露 AI 参与 |

校对结论：图 10–1 可用于课堂解释机制，但不能替代真实数据图；投稿前必须由作者补齐单位、统计信息和期刊要求的 AI 披露。

## 参考文献

本讲义的判断以“可核对、可复现”为准，引用按首次出现顺序编号。产品能力类文献只用于说明当前能力边界，结论均需用第 1 章的探针在本地复测。


1. Google. Prompting tips for Nano Banana Pro. https://blog.google/products–and–platforms/products/gemini/pr tips–nano–banana–pro/
2. OpenAI. Image generation guide. https://platform.openai.com/docs/guides/image–generation
3. ByteDance Seed. Seedream 4.0 官方页. https://seed.bytedance.com/zh/seedream4_0
4. W3C WAI. Complex Images. https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/complex/
5. W3C. Understanding WCAG 1.4.5: Images of Text. https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/images– of–text.html
6. C2PA. Coalition for Content Provenance and Authenticity. https://c2pa.org/
7. Nature Portfolio. Editorial policies: artificial intelligence. https://www.nature.com/nature– portfolio/editorial–policies/ai
8. Mayer, R. E. Multimedia Learning Design Principles(2001/2008 版原则汇总). https://www.researchgate.net/figur 2001–2008–Multimedia–Learning–Design–Principles_tbl2_220316483


## 附录 E：图示能力索引

正文与附录的图示按“能证明什么”索引，便于按能力找图，而不是按章号翻。

| 能力 | 图 | 图型 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 任务与控制信号的选择 | 图 0–1 | 示意图 | 教学判断 |
| 六类控制对象的验收 | 图 1–1 | 示意图 | 方法示意 |
| 九类操作的选型 | 图 2–1 | 示意图 | 选型图 |
| 控制精度阶梯 | 图 3–1 | 示意图 | 方法示意 |
| 景别 = 取景变量 | 图 4–1 | 裁切实验 | 通过 |
| 约束逐轮补齐 | 图 4–2 | AI 生成 | 组合证据 |
| 风格迁移 / 身份迁移 / 一物多风格 | 图 5–1—5–3 | AI 编辑 | 通过（有边界） |
| 参考图分工与冲突裁决 | 图 5–4 | 示意图 | 方法示意 |
| 四类局部编辑 | 图 6–1 | AI 编辑 | 分类总览 |
| 背景替换 / 多图融合 / 扩图 | 图 6–2—6–4 | AI 编辑 | 通过（需查边缘） |

| 能力 | 图 | 图型 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系列身份一致性 | 图 7–1 | AI 生成 | 身份通过，像素不通过 |
| 连续叙事 | 图 7–2 | AI 生成 | 通过（叙事） |
| 角色资产页 | 图 7–3 | AI 生成 | 资产完整 |
| 文字四态 | 图 8–1 | AI 生成 | A/C 通过，B 部分，D 不通过 |
| 底图与文字分离 | 图 8–2 | AI + 排版 | 通过 |
| 架构图 bad/good | 图 9–1 | AI + 重绘 | A 不通过，B 通过 |
| 三栏机制图 | 图 10–1 | 人工重绘 | 结构示意 |
| 伪数据 vs 可复核数据 | 图 10–2 | 示意图 | A 不通过，B 通过 |
| 诊断树 | 图 11–1 | 示意图 | 方法示意 |
| 失败画廊（八类） | 图 11–2 | 示意图 | 诊断用 |
| 可访问性（灰度/色盲） | 图 12–1 | 示意图 | A/D 通过 |
| 资产卡字段 | 图 12–2 | 示意图 | 模板示意 |
| 全流程与闸门 | 图 16–1 | 示意图 | 流程示意 |

同一能力原则上只保留一张主证据图；出现第二张时，必须在图注里说明它是“总览”“边界说明”或“可重复性测试”。